

Diskusi.8

Lakukan: Kirim balasan: 1**Jatuh tempo:** Minggu, 30 November 2025, 23:59

menampilkan balasan dalam bentuk bertingkat

Setelan v

Diskusi.8

Rabu, 28 Mei 2025, 10:49

Pemerintah Kota X memiliki visi untuk menjadi Smart City dengan mengembangkan sistem informasi terintegrasi bernama "E-Gov Smart City". Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat, seperti pembuatan dokumen kependudukan, pengaduan layanan publik, sistem pajak online, serta pengelolaan data kota secara real-time.

Proyek ini dirancang dengan anggaran besar dan target penyelesaian dalam 18 bulan. Pemerintah Kota X menunjuk vendor TI untuk mengembangkan sistem tersebut dengan harapan proyek ini bisa menjadi percontohan nasional dalam digitalisasi pemerintahan. Namun, setelah berjalan 12 bulan, proyek mengalami kendala besar yang akhirnya menyebabkan kegagalan implementasi.

Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang terjadi:

Risiko Teknis yang Tidak Diantisipasi

1. Sistem mengalami masalah kompatibilitas dengan perangkat keras yang digunakan oleh instansi pemerintahan setempat. Banyak instansi masih menggunakan komputer lama yang tidak mendukung sistem baru.
2. Performa sistem buruk karena tidak dirancang untuk menangani ribuan pengguna yang mengakses layanan secara bersamaan.

Risiko Manajemen Proyek yang Diabaikan

1. Spesifikasi proyek terus berubah karena pemerintah sering meminta tambahan fitur baru tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap timeline proyek.
2. Kurangnya komunikasi antara vendor dan pemangku kepentingan, menyebabkan banyak fitur tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir.

Risiko Keamanan dan Regulasi yang Terlupakan

1. Tidak adanya enkripsi data menyebabkan bocornya informasi pribadi warga, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem.
2. Sistem tidak memenuhi standar keamanan nasional dan akhirnya ditolak oleh otoritas siber nasional.

Akibat dari kegagalan proyek ini:

- Pemerintah Kota X mengalami kerugian finansial besar karena anggaran sudah dikeluarkan tetapi sistem tidak bisa digunakan.
- Vendor TI yang mengerjakan proyek ini kehilangan reputasi karena dianggap tidak mampu mengelola proyek dengan baik.
- Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem digitalisasi pemerintah karena proyek dianggap hanya membuang anggaran tanpa manfaat nyata.

Hide sidebars

Bayangkan jika proyek ini sejak awal menerapkan manajemen risiko yang baik. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi, memperkirakan, memantau, dan mengurangi risiko dalam proyek ini agar tidak mengalami kegagalan?

Pertanyaan Diskusi:

1. Bagaimana cara mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek "E-Gov Smart City" sejak awal? Apa metode yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan seperti ini?

Selamat berdiskusi!

Catatan: Saya sarankan, teman-teman mahasiswa menjawab langsung pada tempat yang disediakan, TIDAK mengupload jawaban berupa file, termasuk TIDAK mengupload jawaban dengan GAMBAR ya. Terima kasih!

Tautan permanen Balas



Re: Diskusi.8

oleh [052471106 MUHAMAD FUJI SUBEKTI](#) - Senin, 24 November 2025, 03:22

Nama: Muhamad Fuji Subekti

NIM: 052471106

Ijin Menanggapi

Menghadapi proyek seperti "E-Gov Smart City", pendekatan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk mengidentifikasi, memperkirakan, memantau, dan mengurangi risiko. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari kegagalan proyek adalah:

1. Identifikasi Risiko

Metode Pengumpulan Data:

- Brainstorming: Sesi diskusi dengan tim proyek, pemangku kepentingan, dan pihak terkait untuk mengidentifikasi potensi risiko.
- Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan pengguna akhir, manajer proyek, dan vendor untuk mengungkap area berisiko.
- Analisis Dokumen: Menelaah dokumen proyek sebelumnya, termasuk laporan proyek serupa yang pernah dilakukan.

2. Perkiraan Risiko

Metode Analisis:

- Analisis Kualitatif: Mengklasifikasikan risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Misalnya, risiko teknologi seperti kompatibilitas perangkat keras dapat dinilai dari kemungkinan dan dampaknya.
- Analisis Kuantitatif: Menggunakan model matematis atau statistik untuk menghitung dampak finansial dan waktu dari risiko yang diidentifikasi.
- Matris Risiko: Membuat matriks risiko untuk memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi.

3. Pemantauan Risiko

Metode Pemantauan dan Pelaporan:

- Rapat Rutin: Mengadakan rapat berkala untuk mendiskusikan status risiko dan mengambil tindakan cepat jika risiko baru muncul.

- Indikator Kinerja Utama (KPI): Menetapkan KPI untuk memantau kesehatan proyek dan mengidentifikasi potensi masalah lebih awal.
- Dokumentasi Risiko: Membuat dan memperbarui catatan risiko secara teratur sehingga tim dapat melacak semua risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah diambil.

4. Pengurangan Risiko

Strategi Mitigasi:

- Rencana Kontinjensi: Mengembangkan rencana darurat untuk risiko tinggi yang dapat menyebabkan dampak besar pada proyek. Contoh: jika ada risiko kompatibilitas perangkat keras, rencanakan pembaruan perangkat keras atau pelatihan bagi staf.
- Pelibatan Stakeholder: Melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap fase pengembangan untuk memastikan bahwa perubahan kebutuhan dapat ditangani secara tepat waktu.
- Auditing Keamanan: Secara berkala melakukan audit keamanan untuk memastikan sistem memenuhi standar yang ditetapkan dan melindungi data pengguna.

Contoh Metode untuk Menghindari Kegagalan

- Penggunaan Agile Development: Mengadopsi metodologi Agile memungkinkan iterasi dan umpan balik yang lebih cepat dari pengguna akhir, sehingga fitur dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
- Prototyping: Mengembangkan prototipe awal dari sistem untuk mendemonstrasikan fitur dan mendapatkan umpan balik sebelum pengembangan skala penuh dimulai.
- Pelatihan dan Kesadaran: Mengadakan sesi pelatihan untuk semua pengguna dan pemangku kepentingan tentang penggunaan sistem yang akan datang, serta pentingnya keamanan dan privasi data.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:45

Analisis kamu sudah tepat dalam menguraikan risiko proyek. Tambahkan sedikit referensi teori manajemen risiko agar argumen lebih kuat. Teruskan semangatnya

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [054276582 MUHAMMAD RIFKI ARSAH](#) - Senin, 24 November 2025, 21:51

Agar proyek E-Gov Smart City tidak mengalami kegagalan, proses manajemen risiko harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan.

A. Identifikasi Risiko

1. Analisis Pemangku Kepentingan

Menentukan pihak yang terlibat atau terkena dampak proyek, seperti pemerintah kota, vendor TI, masyarakat, dan tim teknis. Dari sini, risiko seperti perubahan kebutuhan atau kurangnya dukungan bisa terdeteksi.

2. Sesi Brainstorming dan Workshop

Melibatkan tim lintas fungsi (manajer proyek, tim teknis, divisi anggaran, hukum) untuk memetakan risiko potensial:

- Risiko teknis (keamanan data, integrasi sistem)
- Risiko organisasi (birokrasi, perubahan kepemimpinan)
- Risiko anggaran
- Risiko vendor

3. Meninjau Dokumen dan Studi Sebelumnya

Menggunakan data proyek lain atau dokumen internal untuk menemukan pola risiko yang pernah terjadi.

4. Analisis Penyebab Utama

Menggali sumber masalah seperti ketidakjelasan kebutuhan, perencanaan buruk, atau pengujian yang minim.

B. Perkiraan Risiko

1. Matriks Probabilitas–Dampak

Menilai peluang terjadinya risiko serta tingkat efek yang ditimbulkannya, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan prioritas.

2. Analisis Kualitatif

Menentukan tingkat keparahan risiko secara deskriptif (rendah, sedang, tinggi).

3. Menggunakan metode numerik seperti:

- Expected Monetary Value (EMV)
- Simulasi Monte Carlo
- Estimasi PERT

Metode ini membantu menghitung prediksi biaya maupun durasi secara akurat.

C. Perencanaan Respons Risiko

Jenis respons yang bisa diterapkan:

1. Menghindari Risiko

Contohnya: menetapkan spesifikasi kebutuhan sedetail mungkin dan menyiapkan infrastruktur yang memadai.

2. Mengurangi Risiko

Melakukan pembuatan prototipe, mengalokasikan waktu testing lebih panjang, atau menyusun SLA yang jelas dengan vendor.

3. Mengalihkan Risiko

Misalnya melalui klausul penalti dalam kontrak.

4. Menerima Risiko

Untuk risiko kecil yang tidak memengaruhi keseluruhan proyek, namun tetap dicatat.

D. Pemantauan Risiko

Beberapa aktivitas penting:

- Membuat risk register berisi daftar risiko, penyebab, pemilik risiko, dan rencana respon.
- Melakukan evaluasi secara rutin.
- Menggunakan indikator kinerja dan dashboard proyek.
- Melaksanakan audit berkala.
- Menambahkan risiko baru yang muncul selama proyek berjalan.
- Metode/Framework yang Relevan
 - ISO 31000
 - PMBOK (Manajemen Risiko Proyek)
 - COBIT (tata kelola TI pemerintah)
 - NIST (khusus keamanan)
 - SWOT/PESTEL untuk analisis faktor eksternal

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:47

Analisis kamu terhadap risiko proyek sudah sangat baik dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi. Kamu mampu menguraikan masalah secara jelas dan runtut. Jika kamu dapat menambahkan referensi teori, itu akan semakin memperkuat argumenmu. Teruslah belajar dan mengasah kemampuan berpikirmu. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah studimu

**Re: Diskusi.8**oleh [054416248 PANDU WIJAYA](#) - Selasa, 25 November 2025, 08:24

- Bagaimana Cara Mengidentifikasi dan Memperkirakan Risiko dalam Proyek "E-Gov Smart City"?

Agar proyek "E-Gov Smart City" tidak mengalami kegagalan seperti skenario di atas, proses manajemen risiko harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Ada empat langkah utama: identifikasi risiko, analisis/perkiraan risiko, perencanaan mitigasi, dan pemantauan risiko. Berikut penjelasannya:

1. Identifikasi Risiko Sejak Awal

Tim proyek (pemerintah + vendor TI) seharusnya mengidentifikasi semua potensi risiko sebelum pengembangan dimulai.

Metode yang dapat digunakan:

a. Brainstorming bersama seluruh pemangku kepentingan

Melibatkan:

- Dinas pemerintahan pengguna sistem
- Vendor TI
- Ahli keamanan siber
- Tim infrastruktur
- Perwakilan masyarakat pengguna

Tujuannya untuk menggali semua kemungkinan hambatan baik teknis, organisasi, maupun keamanan.

b. Wawancara dan Survei (User Requirement Elicitation)

Sangat penting untuk mengetahui:

- Kondisi perangkat keras di instansi pemerintahan
- Kapasitas jaringan
- Kebutuhan sebenarnya dari pengguna akhir
- Tingkat literasi digital pegawai

Hal ini dapat mencegah masalah seperti komputer lama tidak kompatibel atau fitur yang tidak sesuai kebutuhan.

c. Analisis Dokumen Proyek Sebelumnya (Lessons Learned)

Melihat proyek e-government di kota lain untuk menemukan:

- Risiko umum yang sering muncul
- Kegagalan yang pernah terjadi
- Praktik terbaik (best practice)

d. Checklist Risiko TI

Checklist berisi risiko-risiko umum dalam proyek teknologi, misalnya:

- Risiko teknis (kompatibilitas, performa)
- Risiko keamanan (enkripsi, serangan siber)
- Risiko regulasi (kepatuhan pada standar)
- Risiko manajemen proyek (scope creep, komunikasi buruk)

2. Memperkirakan Risiko (Risk Analysis & Evaluation)

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa besar dampaknya.

- Metode yang dapat digunakan:

a. Analisis Kualitatif (Qualitative Risk Analysis)

Menilai risiko berdasarkan kategori:

- Probabilitas (rendah, sedang, tinggi)
- Dampak (minor, moderat, kritikal)

- Contoh:

- Risiko scope creep → Probabilitas tinggi, dampak tinggi
- Komputer lama tidak kompatibel → Probabilitas tinggi, dampak besar
- Hasilnya dituangkan dalam Risk Matrix (Matriks Risiko).

b. Analisis Kuantitatif (Quantitative Risk Analysis)

Digunakan untuk risiko besar dengan dampak finansial.

Metode:

- Expected Monetary Value (EMV)
- Skenario what-if
- Simulasi Monte Carlo

- Contoh: kerugian akibat data bocor bisa dihitung secara estimasi.

c. Technical Feasibility Study

Menilai:

- Kapasitas sistem
- Kompatibilitas hardware/software
- Kesiapan infrastruktur jaringan
- Penilaian beban (load testing)

Jika dilakukan dari awal, masalah performa buruk pasti terdeteksi.

d. Security Risk Assessment

Meliputi:

- Penilaian kerentanan (vulnerability assessment)
- Analisis ancaman (threat modeling)
- Kepatuhan terhadap standar nasional (misal BSSN)
- Sehingga risiko tidak ada enkripsi dan penolakan oleh otoritas siber dapat dihindari.

3. Merencanakan Strategi Mitigasi Risiko

Setelah risiko diperkirakan, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi mitigasi. Contohnya:

a. Untuk risiko teknis (kompatibilitas dan performa):

- Audit perangkat keras di instansi sejak awal.
- Menyediakan opsi sistem versi ringan untuk komputer lama.
- Melakukan stress testing sejak prototipe awal.

b. Untuk risiko manajemen proyek (scope creep, komunikasi):

- Membuat dokumen Project Scope Statement yang tidak boleh berubah tanpa prosedur change control.
- Rapat rutin bulanan antara vendor dan pemerintah.
- Mendefinisikan user requirement secara rinci di awal (BRD – Business Requirement Document).

c. Untuk risiko keamanan (kebocoran data):

- Mengimplementasikan enkripsi AES/SSL sejak fase desain.
- Melakukan penetration testing.
- Memastikan kepatuhan pada standar keamanan nasional.

4. Pemantauan dan Kontrol Risiko

Selama proyek berjalan, risiko harus terus dipantau.

Metode yang bisa digunakan:

a. Risk Register (Dokumen Risiko)

-Berisi daftar semua risiko, status, mitigasi, dan penanggung jawab.

b. Rapat Monitoring Risiko

-Dilakukan setiap sprint atau milestone.

c. Early Warning System

Misalnya:

-Notifikasi jika penggunaan server mencapai batas kapasitas

-Melakukan prototipe setiap 2–4 minggu (agile approach)

d. Audit Keamanan dan Proyek Berkala

- Kesimpulan

Untuk mencegah kegagalan seperti kasus proyek "E-Gov Smart City", langkah penting yang harus dilakukan sejak awal adalah:

1. Identifikasi risiko → melalui brainstorming, wawancara, survei, checklist, dan studi proyek sebelumnya
2. Perkiraan risiko → menggunakan risk matrix, analisis kuantitatif, studi teknis, dan security assessment
3. Mitigasi risiko → dengan strategi khusus untuk risiko teknis, manajemen, regulasi, dan keamanan
4. Pemantauan risiko → melalui risk register, rapat rutin, prototipe berkala, dan audit keamanan

Jika proses ini diterapkan, proyek besar seperti "E-Gov Smart City" dapat diminimalisir risikonya dan peluang keberhasilannya meningkat secara signifikan.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:48

Penjelasanmu runtut dan mudah dipahami. Kamu sudah menguraikan solusi yang realistis. Tambahkan referensi buku atau jurnal agar semakin akademis. Semoga Allah memberikan kejernihan berpikir dan kesuksesan di setiap langkah

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**

oleh [054453816 ACH. RIYANTO](#) - Selasa, 25 November 2025, 08:24

1. Identifikasi risiko sejak tahap awal

Pada tahap inisiasi proyek, tim manajemen risiko harus mengumpulkan semua risiko potensial, baik teknis, manajemen, maupun regulasi. Mengacu pada modul inisiasi 8, tahap ini mencakup menilai keseluruhan risiko proyek dan memetakan "komponen dan penggerak risiko" seperti teknologi, sumber daya manusia, kebutuhan yang tidak stabil, dan infrastruktur.

Langkah yang seharusnya dilakukan:

- Analisis Kesiapan Teknologi (Technical Readiness Assessment)
- Identifikasi Risiko Perubahan Kebutuhan (Scope Creep)
- Analisis Risiko Keamanan
- Identifikasi Risiko pada Stakeholder

Metode identifikasi yang dapat digunakan:

- *Brainstorming* lintas instansi
- *Expert judgment* (melibatkan ahli TI pemerintahan)
- Analisis SWOT
- Checklists risiko proyek perangkat lunak (dari modul UT)
- Wawancara pengguna akhir

Dengan ini, seluruh risiko besar dalam studi kasus tersebut seharusnya dapat ditemukan sejak awal.

2. Metode yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan

Beberapa metode formal yang tepat untuk proyek E-Gov:

- Risk Breakdown Structure (RBS), membagi risiko menjadi teknis, manajemen, bisnis, keamanan, regulasi.
- Risk Probability and Impact Matrix, membuat matriks risiko untuk menentukan prioritas mitigasi.
- FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), memetakan risiko teknis dan mengukur severity-nya.
- Stakeholder Analysis dan Communication Plan, mencegah miskomunikasi antar-dinas dan vendor.
- Prototype dan Early Testing, mengetahui performa sistem sebelum implementasi skala besar.
- Compliance Checklist untuk standar keamanan nasional, agar tidak ditolak oleh otoritas siber.

Referensi:

[Materi inisiasi](#) Rekayasa Perangkat Lunak Modul 7

[Materi inisiasi](#) Rekayasa Perangkat Lunak Modul 8

Rosa Ariani Sukamto (2025). Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:49

Pembahasanmu sangat baik dan sudah sesuai dengan konsep manajemen risiko modern. Agar lebih kaya, tambahkan studi kasus pembandingan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami setiap materi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [VEYSTI DICNORYA BERNANTI 052338378](#) - Selasa, 25 November 2025, 08:39

Selamat Pagi

Izin menjawab diskusi

1. Identifikasi Risiko Secara Sistematis

a. Melakukan Risk Assessment Workshop

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan: Perwakilan pemerintah (tiap dinas), Vendor TI, Pengguna akhir internal (staf kantor kelurahan/dinas), Ahli keamanan siber, Konsultan arsitektur TI
Tujuannya agar semua potensi risiko dari berbagai perspektif muncul sejak awal.

b. Menggunakan Teknik Analisis Risiko

Beberapa metode yang relevan:

Brainstorming Untuk mengumpulkan daftar awal risiko teknis, regulasi, keamanan, dan operasional.

SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Berguna untuk mengidentifikasi kelemahan (misal perangkat tua) dan ancaman (regulasi keamanan).

Checklist Risks

Mengacu pada proyek pemerintah atau smart city sebelumnya. Misalnya checklist kompatibilitas,

ketersediaan jaringan, standar keamanan nasional (BSSN), dsb.

Wawancara & Observasi Lapangan

Meninjau langsung kondisi perangkat keras di kantor dinas, kemampuan SDM, kapasitas jaringan.

Analisis Dokumen

Memeriksa SOP, aturan keamanan, peraturan nasional terkait data pribadi.

Dengan pendekatan ini, risiko teknis seperti komputer lama, ketidaksesuaian standar keamanan, dan kurangnya infrastruktur server sudah dapat diketahui sebelum pengembangan dimulai.

Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya ialah menilai tingkatnya

a. Menggunakan Matriks Probabilitas–Dampak (Risk Matrix)

Setiap risiko dinilai berdasarkan: Probabilitas: rendah, sedang, tinggi, Dampak: kecil, sedang, besar

Risiko kritis harus menjadi prioritas untuk ditangani sebelum proyek berjalan lebih jauh.

b. Menggunakan Analisis Kuantitatif (jika perlu)

Cost Risk Analysis (mengukur dampak finansial perubahan fitur)

Monte Carlo Simulation (untuk menilai potensi keterlambatan timeline)

Sensitivity analysis (mengetahui faktor paling memengaruhi kegagalan)

Setiap risiko perlu rencana mitigasi yang jelas. Misalnya:

a. Untuk Risiko Teknis

Audit teknis awal seluruh perangkat keras dan jaringan.

Menyiapkan rencana upgrade minimal perangkat di dinas yang tidak kompatibel.

Mendesain arsitektur sistem yang skalabel (misalnya cloud-based, load balancing).

b. Untuk Risiko Manajemen Proyek

Menetapkan baseline requirement (fitur dasar tidak boleh berubah tanpa prosedur resmi).

Menerapkan Change Request Management — setiap permintaan fitur baru harus:

dianalisis dampaknya,

disetujui komite pengarah,

dijadwalkan pada fase berikutnya, bukan di tengah sprint.

Menggunakan metode agile seperti Scrum, di mana demo fitur dilakukan berkala agar miskomunikasi dapat diminimalkan.

c. Untuk Risiko Keamanan & Regulasi

Melakukan Security Requirement Analysis sesuai standar nasional (BSSN).

Mewajibkan enkripsi data (in transit & at rest).

Melakukan penetration testing berkala.

Mengintegrasikan privacy by design dalam seluruh modul.

Pemantauan dan Pengendalian Risiko

a. Membuat Risk Register (Dokumen Risiko)

Berisi: daftar risiko, pemilik risiko (risk owner), rencana mitigasi, status perkembangan.

Dokumen ini harus ditinjau setiap minggu atau dua minggu.

b. Melakukan Review Berkala

Review sprint (agile), Review bulanan antara vendor + pemerintah, Audit keamanan berkala

c. Early Warning System

Indikator yang harus dimonitor: Keterlambatan deliverable, Perubahan requirement yang berlebihan, Penurunan performa sistem saat uji coba, Peningkatan complain dari user tester

Semua ini memberi sinyal bahwa risiko mulai terjadi dan perlu tindakan cepat.

Metode Utama untuk Menghindari Kegagalan Proyek Sejenis

Ringkasannya:

1. Risk Management Framework (ISO 31000 / PMBOK)

Menjamin risiko diidentifikasi, dianalisis, direncanakan, dikendalikan.

2. Requirement Engineering yang Ketat

Termasuk validasi kebutuhan pengguna sejak awal.

3. Proof of Concept (POC) & Pilot Testing

Menguji fitur pada beberapa dinas kecil sebelum penerapan skala kota.

4. Change Management Process

Menghindari "fitur meluas" yang menghancurkan timeline.

5. Training & Capacity Building

Menghindari kesalahpahaman antara vendor dan pegawai pemerintah.

6. Teknologi yang Skalabel dan Aman sejak Awal

Cloud-native design, enkripsi wajib, load testing sejak desain.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:49

Jawabanmu sangat informatif dan relevan dengan konteks pemerintahan digital. Tambahkan referensi standar keamanan agar lebih kredibel. Semoga Allah mengabulkan semua doa baikmu

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [HAMDI 053837115](#) - Selasa, 25 November 2025, 11:09

Nama: Hamdi

NIM: 053837115

1. Bagaimana cara mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek "E-Gov Smart City" sejak awal? Apa metode yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan seperti ini?

Untuk menghindari kegagalan proyek, tim harus menerapkan manajemen risiko sejak fase awal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi Risiko Sejak Awal

Tujuannya menemukan semua potensi masalah sebelum terjadi.

Metode yang digunakan:

1. Kickoff Workshop & Brainstorming Stakeholder

Melibatkan vendor, pemerintah kota, staf IT instansi lokal, dan pengguna akhir (pegawai kantor kecamatan, dinas, dll). Hasilnya: risiko kompatibilitas perangkat, pelatihan, kebutuhan fitur, regulasi.

2. Analisis Dokumen & Lingkungan (Context Analysis)

Meninjau kondisi nyata instansi pemerintahan:

Banyak instansi memakai komputer lama → risiko kompatibilitas hardware.

Infrastruktur internet tidak merata → risiko performa sistem.

Aturan keamanan siber nasional ketat → risiko regulasi.

3. Wawancara & Observasi Lapangan

Melihat langsung proses pelayanan publik di lapangan, menemukan risiko kurangnya integrasi antara dinas.

B. Memperkirakan Risiko (Risk Assessment)

Setelah risiko terkumpul, risiko harus dinilai secara kuantitatif dan kualitatif.

Metode yang digunakan:

1. Membuat Risk Matrix (Probability × Impact)

Contoh:

Risiko kompatibilitas hardware: Probabilitas Tinggi × Dampak Tinggi

Risiko perubahan spesifikasi pemerintah: Probabilitas Tinggi × Dampak Tinggi

Risiko keamanan (tanpa enkripsi): Probabilitas Sedang × Dampak Sangat Tinggi

Risiko dengan skor tertinggi wajib ditangani dulu.

2. Teknik FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Untuk sistem kompleks seperti Smart City:

Menilai Severity, Occurrence, Detection → menghasilkan Risk Priority Number (RPN).

3. SWOT Risk Analysis

Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait implementasi.

C. Memantau Risiko (Risk Monitoring)

Tujuannya memastikan risiko terus dikontrol selama proyek berjalan.

Langkah yang harus dilakukan:

Risk Register diperbarui setiap minggu.

Daily Stand-up (Scrum) untuk melihat risiko baru.

Sprint Review menilai apakah risiko berpengaruh pada deliverable.

Early Testing & Prototype Demo untuk mendeteksi masalah performa atau integrasi sejak awal.

D. Mengurangi Risiko (Risk Mitigation)

Berikut tindakan yang seharusnya dilakukan untuk menghindari kegagalan seperti di kasus:

1. Mitigasi Risiko Teknis

Lakukan compatibility testing pada berbagai perangkat instansi.

Rancang sistem menggunakan arsitektur scalable (load balancing, cloud).

Validasi standar keamanan (ISO 27001, regulasi siber nasional) sebelum coding.

2. Mitigasi Risiko Manajemen Proyek

Tetapkan ruang lingkup secara ketat (scope freeze).

Setiap permintaan fitur baru harus melalui Change Control Board (CCB).

Tingkatkan komunikasi rutin antara vendor dan pemerintah dengan weekly meeting.

3. Mitigasi Risiko Keamanan Data

Enkripsi data (AES-256), komunikasi SSL/TLS.

Audit keamanan sebelum go-live.

Pengujian penetrasi (penetration test).

4. Mitigasi Risiko Regulasi

Mengikuti standar pemerintah sejak awal.

Konsultasi langsung dengan otoritas siber di fase desain.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:50

Jawabanmu sangat baik dan menunjukkan kemauan belajar yang tinggi. Tambahkan referensi untuk memperkuat tulisanmu. Semoga Allah selalu memberimu jalan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [MARTO 055035643](#) - Selasa, 25 November 2025, 14:15

Assalamu'alaikum

mohon izin memberikan tanggapan pada diskusi 8

Bayangkan jika proyek ini sejak awal menerapkan manajemen risiko yang baik. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi, memperkirakan, memantau, dan mengurangi risiko dalam proyek ini agar tidak mengalami kegagalan?

Pertanyaan Diskusi:

1. Bagaimana cara mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek "E-Gov Smart City" sejak awal? Apa metode yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan seperti ini?

Untuk mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek "E-Gov Smart City" sejak awal, perlu dilakukan proses manajemen risiko yang sistematis, dengan fokus pada menilai keseluruhan risiko proyek dan memecahkannya menjadi komponen-komponen serta penggerak risiko spesifik. Penilaian keseluruhan risiko adalah penentuan seberapa besar ketidakpastian total proyek tersebut dapat memengaruhi keberhasilan tujuan proyek seperti target 18 bulan, anggaran besar, kualitas sistem.

metode yang bisa digunakan adalah Strategi proaktif, karena lebih fokus dalam mengelola risiko walaupun hal tersebut belum terjadi. Tim manajemen risiko disiapkan secara teknis untuk mengidentifikasi probabilitas, menilai setiap risiko, dan membuat peringkat risiko yang mungkin terjadi. Strategi proaktif dimulai sebelum kerja teknis pengembangan proyek dimulai. Tim proyek akan menetapkan rencana dan mengelola risiko yang mungkin terjadi. Tujuan utama dilakukan hal tersebut untuk menghindari risiko walaupun dalam mengelola risiko tidak sepenuhnya bisa menghindari risiko, akan tetapi rencana cadangan yang memungkinkan untuk bisa merespons dan mengendalikannya secara efektif bisa disiapkan sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi.

Referensi : MATERI PENGAYAAAN MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK SESI 8 Manajemen Risiko Proyek Perangkat Lunak Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka

Terima kasih

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:51

Kamu sudah menyampaikan analisis yang matang. Tingkatkan dengan pembahasan dampak jangka panjang risiko. Semoga Allah melindungi dan memudahkan semua langkah kebaikanmu

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [054546411 AIMAAN YUSUF WICAKSONO](#) - Selasa, 25 November 2025, 20:31

Strategi Manajemen Risiko Proyek "E-Gov Smart City" Proyek gagal karena buruknya identifikasi, mitigasi, dan pengendalian risiko. Solusinya adalah menerapkan proses manajemen risiko yang sistematis sejak awal.

1. Mengidentifikasi dan Memperkirakan Risiko.

- Identifikasi Komprehensif: Lakukan brainstorming dengan semua pemangku kepentingan. Fokus pada tiga area utama risiko:
 - Teknis: Lakukan Inventarisasi Hardware wajib di semua instansi dan tentukan Spesifikasi Beban minimum untuk menghindari masalah kompatibilitas dan skalabilitas.
 - Manajemen: Definisikan Batasan Lingkup yang ketat dan buat Change Control Board.
 - Regulasi & Keamanan: Lakukan Audit Kepatuhan awal terhadap Standar Keamanan Siber Nasional dan UU Privasi.
- Perkiraan Dampak: Nilai setiap risiko berdasarkan Probabilitas dan Dampak, lalu hitung Expected Monetary Value untuk risiko prioritas tinggi.

2. Mengurangi dan Memantau Risiko

- Mitigasi Risiko Teknis:
 - Untuk Kompatibilitas: Alokasikan anggaran untuk upgrade hardware minimal yang diperlukan sistem.
 - Untuk Skalabilitas: Wajib melakukan Uji Beban secara berkala di lingkungan staging.
- Mitigasi Risiko Manajemen:
 - Tolak permintaan fitur baru yang tidak disetujui CCB.
 - Tingkatkan komunikasi melalui Uji Coba Pengguna dan sesi feedback wajib dengan pengguna akhir secara rutin.
- Mitigasi Risiko Keamanan:
 - Terapkan Enkripsi End-to-End sejak awal desain.
 - Wajihkan Penilaian Kerentanan oleh pihak independen sebelum launching.
- Pemantauan: Manajer harus melakukan Audit Risiko bulanan dan memantau metrik kinerja proyek. Jika pemicu risiko terdeteksi, respons mitigasi harus segera diaktifkan.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:53

Penjelasanmu sudah mengarah pada pemahaman yang matang tentang risk management. Kamu hanya perlu menambahkan referensi dan kesimpulan. Semoga Allah selalu memberikan kecerdasan dan ketekunan dalam perjalanan akademikmu

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [TRIANA PUTRI WAHYUNI 053839459](#) - Rabu, 26 November 2025, 00:30

Untuk mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek "E-Gov Smart City" sejak awal, seharusnya dilakukan analisis risiko secara menyeluruh sebelum proyek dimulai. Langkah pertama adalah membentuk tim manajemen risiko yang terdiri dari perwakilan pemerintah, vendor TI, ahli keamanan siber, dan pengguna akhir. Tim ini bertugas mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang bisa terjadi selama proyek berlangsung. Metode yang bisa digunakan adalah dengan melakukan brainstorming bersama seluruh stakeholder untuk mengumpulkan berbagai potensi masalah, mulai dari risiko teknis, manajemen, keamanan, hingga risiko finansial.

Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah memperkirakan dampak dan kemungkinan terjadinya setiap risiko tersebut. Dalam kasus proyek E-Gov Smart City ini, seharusnya dilakukan survei terlebih dahulu terhadap kondisi infrastruktur TI di setiap instansi pemerintahan. Dengan begitu, risiko ketidakcocokan perangkat keras bisa terdeteksi sejak awal. Tim juga perlu melakukan analisis beban sistem untuk memperkirakan berapa banyak pengguna yang akan mengakses sistem secara bersamaan, sehingga dapat merancang arsitektur sistem yang mampu menangani traffic tinggi. Metode yang efektif adalah menggunakan matriks risiko yang mengkategorikan setiap risiko berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas kejadiannya, sehingga tim bisa fokus menangani risiko yang paling kritis terlebih dahulu.

Untuk menghindari perubahan spesifikasi yang terus-menerus, seharusnya dibuat dokumen requirement yang jelas dan detail di awal proyek, kemudian dokumen ini harus disetujui dan ditandatangani oleh semua pihak. Jika ada permintaan fitur baru, harus melalui proses change management yang ketat, dimana setiap perubahan harus dinilai dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek. Selain itu, komunikasi rutin antara vendor dan pemangku kepentingan harus dijadwalkan secara teratur, misalnya melalui rapat mingguan atau bulanan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang perkembangan proyek.

Dari sisi keamanan, seharusnya sejak awal proyek sudah melibatkan ahli keamanan siber untuk merancang sistem keamanan yang robust. Harus dilakukan security assessment dan penetration testing secara berkala untuk memastikan sistem aman dari serangan dan kebocoran data. Sistem harus dirancang dengan menerapkan enkripsi data, autentikasi berlapis, dan mengikuti standar keamanan nasional seperti ISO 27001. Sebelum sistem diluncurkan ke publik, wajib dilakukan audit keamanan oleh otoritas siber nasional untuk mendapatkan sertifikasi keamanan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik sejak awal, banyak masalah yang terjadi dalam proyek E-Gov Smart City ini sebenarnya bisa diantisipasi dan dicegah, sehingga proyek bisa berjalan sukses sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Referensi

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi (Edisi 7). (Penerjemah: Andi). Andi Offset.

Nugroho, E. (2018). Analisis risiko dalam implementasi e-government di Indonesia. Jurnal Sistem Informasi, 14(2), 45-56.

Wibowo, A., & Santoso, B. (2019). Manajemen risiko proyek teknologi informasi pada sektor pemerintahan. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 6(3), 287-296.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:54

Pemahamanmu terhadap risiko regulasi sangat baik. Kamu bisa memperkuatnya dengan menjelaskan standar keamanan nasional yang relevan. Semoga Allah membukakan pintu keberhasilan dan menuntun setiap langkah kebaikanmu

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [MUHAMMAD RIZQI PRATAMA 053580633](#) - Rabu, 26 November 2025, 09:01

Dalam contoh kasus diatas yang terjadi pada proyek E-Gov Smart City pada kota X mengalami kegagalan total karena manajemen risiko yang buruk. Kegagalan tersebut harusnya dapat dicegah, jika risiko tidak hanya dianggap kemungkinan buruk tetapi dikelola secara sistematis sejak proyek mulai dikerjakan.

Langkah pertama bukanlah langsung terjun menggarap program aplikasi, tetapi lakukan Environmental Scanning seperti:

1. Identifikasi Risiko

Dalam kasus diatas lakukan Audit Infrastruktur sejak awal. Kesalahan Vendor diatas adalah berasumsi bahwa semua komputer pada setiap instansi pemerintah dapat kompatibel dengan proyek mereka. Seharusnya vendor melakukan brainstorming, survei, wawancara, analisis dokumen proyek, dan kajian pengalaman historis proyek TI pemerintah sebelumnya. Misalnya Vendor melakukan survei hardware ke instansi pemerintah untuk mengecek spesifikasi dari hardware, OS, dan bandwidth internet. Jika ditemukan komputer usang risiko ketidaksesuaian dapat langsung teridentifikasi.

Lakukan Wawancara kepada pemangku kepentingan (stakeholder interview) tentang masalah keseharian dan kebutuhan yang diharapkan pada sistem yang akan dikerjakan.

Lakukan Analisis Regulasi, Vendor harusnya melakukan konsultasi awal kepada Badan Siber dan Sandi Negara atau otoritas terkait mengenai standar keamanan data dan enkripsi sebelum kode ditulis.

2. Estimasi Risiko untuk mengukur bahaya

Lakukan Matriks Risiko untuk memperkirakan dampaknya, setelah risiko ditemukan jangan melakukan semua risiko sama rata. Tentukan Probabilitas Risiko dan Impact yang terjadi. Contoh pada Komputer yang usang Probabilitasnya tinggi dan impactnya sistem akan macet maka tindakan yang harus dilakukan Wajib upgrade hardware sebelum proyek dimulai.

3. Metode untuk menghindari kegagalan

a. Mengetasi Risiko teknis dengan menggunakan pendekatan secara bertahap, terapkan dulu pada satu daerah sebelum diterapkan diseluruh daerah, jika terjadi kegagalan maka mudah untuk ditambal pada satu titik, ketimbang diterapkan diseluruh daerah akan kesulitan untuk menambal semua titik.

b. Mengatasi risiko manajemen menggunakan Agile / Scrum, lakukan pecah proyek sprints misal per 1 bulan Vendor proyek menunjukkan hasil ke instansi Pemerintah yang berwenang. Jika terdapat kesalahan pada fitur dapat langsung dikoreksi. Jika terdapat permintaan tambahan fitur tidak harus langsung dilakukan. Harus sidang dan analisis apakah fitur tambahan tersebut dapat menambah biaya dan durasi pengerjaan, jika memang iya maka perlu kontrak untuk mencegah Scope Creep

c. Mengatasi Risiko Keamanan

Keamanan harus menjadi fondasi awal bukan fitur tambahan yang diatur diakhir. Memastikan sistem memenuhi Confidentiality (Enkripsi), Integrity (Data tidak berubah), dan Availability (Sistem selalu nyala). Kemudian lakukan Testing atau sewa pihak ketiga hacker independen untuk mencoba bobol sistem sebelum rilis ke publik.

Kesimpulan

Jika dilakukan Manajemen risiko yang baik maka kegagalan E-Gov Smart City dapat dicegah, pada kasus diatas kegagalan disebabkan keyakinan berlebihan terhadap rencana tanpa lakukan validasi lapangan. Jika Manajemen diterapkan dengan baik maka jika ditemukan komputer usang yang menghambat sistem anggaran dapat dialihkan untuk upgrade hardware. Agile dalam mendeteksi ketidaksesuaian fitur sehingga Vendor dapat berubah arah pengembangan lebih dini. Penetrasi Test akan menemukan celah keamanan sebelum sistem menginput data warga.

Sumber:

Sukanto, Rosa Ariani. (2025). Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:55

Kamu telah menguraikan hubungan antara risiko teknis dan sosial dengan sangat baik. Cobalah menambahkan referensi empiris untuk mendukung argumenmu. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan semangat untuk terus belajar

**Re: Diskusi.8**oleh [SUPRIADI 050127551](#) - Rabu, 26 November 2025, 09:03

Ijin Menjawab Diskusi 8

Manajemen Risiko dalam Proyek E-Gov Smart City

Proyek E-Gov Smart City merupakan inisiatif strategis Pemerintah Kota X untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui sistem informasi terintegrasi. Agar proyek dapat berjalan dengan baik, penerapan manajemen risiko menjadi langkah yang sangat penting sejak tahap perencanaan. Manajemen risiko meliputi proses identifikasi, estimasi, pemantauan, dan mitigasi risiko yang berpotensi menghambat keberhasilan implementasi sistem.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan sejak awal melalui berbagai metode seperti brainstorming dengan para ahli, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis dokumen dan regulasi pemerintah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap risiko teknis, risiko manajerial, risiko keamanan, serta risiko operasional yang mungkin muncul. Selain itu, analisis SWOT dan checklist risiko membantu mengidentifikasi kelemahan internal seperti infrastruktur teknologi yang belum memadai ataupun ancaman eksternal seperti perubahan kebijakan dan potensi serangan siber.

2. Estimasi Risiko

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memperkirakan tingkat probabilitas dan dampaknya melalui metode Probability and Impact Matrix. Dalam proyek ini, risiko kompatibilitas perangkat keras memiliki probabilitas tinggi dan dampak yang signifikan. Selain itu, analisis kuantitatif seperti PERT dan simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk memprediksi perkiraan waktu dan biaya proyek jika terjadi perubahan fitur atau kendala teknis. Pengujian prototipe dan benchmarking juga penting untuk menilai kemampuan sistem dalam menangani beban akses tinggi.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan menggunakan risk register yang memuat daftar risiko, tingkat keparahan, penanggung jawab, serta strategi mitigasi. Pemantauan rutin melalui risk review meeting antara pemerintah dan vendor TI memastikan bahwa setiap perkembangan risiko dapat segera ditangani. Selain itu, audit teknis dan quality assurance secara berkala dibutuhkan untuk menilai performa system dan memverifikasi kepatuhan terhadap standar keamanan.

4. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko dilakukan melalui beberapa pendekatan seperti audit perangkat keras untuk memastikan kompatibilitas dengan sistem baru, penerapan manajemen perubahan (change management) agar penambahan fitur dapat dikendalikan, serta penggunaan metode MoSCoW dalam memprioritaskan kebutuhan fitur. Penerapan enkripsi data, autentikasi berlapis, dan penetration test menjadi langkah mitigasi penting untuk risiko keamanan. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui uji coba sistem dan sosialisasi juga dapat mengurangi risiko reputasi.

Daftar Referensi:

1. Project Management Institute. (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
2. ISO 31000:2018. Risk Management Guidelines.
3. Rainer, R. & Prince, B. (2021). Introduction to Information Systems. Wiley.
4. Schwalbe, K. (2018). Information Technology Project Management. Cengage.
5. Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.
6. Susanto, H. (2020). Manajemen Risiko Sistem Informasi. ANDI.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:56

Pembahasanmu sangat baik dan sudah sesuai dengan konsep manajemen risiko modern. Agar lebih kaya, tambahkan studi kasus pembanding. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam memahami setiap mater

Tautan permanen Tampilkan induk Balas

**Re: Diskusi.8**

oleh [I NYOMAN ARYA YUDIHARTA 052254338](#) - Rabu, 26 November 2025, 12:40

Manajemen Risiko Proyek “E-Gov Smart City”

Kegagalan proyek “E-Gov Smart City” terutama disebabkan karena risiko teknis, manajerial, dan keamanan tidak teridentifikasi sejak awal. Jika proyek menerapkan manajemen risiko yang baik, maka langkah-langkah berikut seharusnya dilakukan untuk mencegah kegagalan.

1. Identifikasi Risiko Sejak Awal

Tahap ini penting untuk menemukan semua potensi risiko sebelum proyek berjalan.

- Workshop & brainstorming: Dilakukan bersama pemangku kepentingan (pemerintah, vendor, pengguna instansi) untuk mengungkap risiko perangkat lama, kebutuhan fitur, maupun risiko keamanan.
- Analisis proses bisnis & studi kelayakan: Menilai kesiapan infrastruktur, kemampuan jaringan, dan kepatuhan regulasi. Dari sini dapat diketahui bahwa komputer instansi masih usang dan perlu upgrade.
- Wawancara dan observasi lapangan: Memastikan kondisi nyata peralatan dan pola kerja pegawai. Tanpa langkah ini, risiko ketidaksesuaian sistem dengan perangkat keras tidak akan terlihat.
- Risk Breakdown Structure (RBS): Mengelompokkan risiko menjadi teknis, manajerial, keamanan, operasional, dan regulasi. Dengan struktur ini, semua risiko dapat dicatat secara sistematis.

Hasil yang diharapkan: daftar risiko awal yang jelas dan terukur.

2. Perkiraan atau Analisis Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi perlu dinilai tingkat ancamannya.

- Analisis kualitatif (Risk Matrix): Menilai risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. Misalnya, risiko scope creep dan buruknya performa sistem memiliki dampak sangat tinggi sehingga harus menjadi prioritas utama.
- Analisis kuantitatif: Digunakan untuk risiko yang mempengaruhi biaya besar, seperti simulasi beban ribuan pengguna atau estimasi biaya pengamanan data. Dengan cara ini, ketidakmampuan sistem menampung traffic tinggi dapat diprediksi lebih awal.

Hasil yang diharapkan: risiko diprioritaskan sehingga fokus penanganan lebih tepat.

3. Perencanaan Mitigasi Risiko

Setiap risiko yang sudah dianalisis harus disiapkan strategi penanganannya.

- Avoidance (menghindari): Mengharuskan instansi melakukan upgrade hardware sebelum sistem diterapkan.
- Mitigation (mengurangi dampak):
 - melakukan load testing untuk menguji performa,
 - merancang arsitektur sistem yang skalabel,
 - menerapkan enkripsi data sejak awal,
 - memastikan kepatuhan standar keamanan nasional.
- Transfer (mengalihkan): Menempatkan tanggung jawab kesalahan teknis tertentu pada vendor dalam kontrak kerja.
- Acceptance (menerima): Untuk risiko kecil yang tidak memengaruhi keseluruhan proyek.

Hasil yang diharapkan: rencana mitigasi lengkap yang siap dijalankan saat risiko muncul.

4. Monitoring dan Pengendalian Risiko

Risiko harus terus dipantau selama proyek berlangsung.

- Pertemuan risiko berkala: Untuk mengevaluasi progres mitigasi dan mendeteksi risiko baru.
- Change Control Board (CCB): Mengontrol setiap permintaan fitur baru agar tidak mengacaukan timeline. Langkah ini dapat mencegah perubahan spesifikasi yang tidak terkontrol.
- Testing & audit keamanan rutin: Termasuk penetration test untuk memastikan sistem memenuhi standar keamanan nasional.
- Komunikasi yang jelas antara vendor dan pemerintah: Untuk memastikan kebutuhan pengguna dipahami dengan benar dan tidak terjadi miskomunikasi.

Hasil yang diharapkan: risiko tidak berkembang menjadi masalah besar.

Kesimpulan

Jika manajemen risiko dilakukan secara konsisten mulai dari identifikasi hingga pengendalian, maka berbagai permasalahan seperti perangkat keras yang tidak kompatibel, performa buruk, perubahan fitur yang tidak terkontrol, dan pelanggaran keamanan dapat dicegah sejak awal. Proyek E-Gov Smart City memiliki peluang besar untuk berhasil jika risiko dikelola secara sistematis dan melibatkan semua pihak terkait.

Sumber Referensi:

Sukamto, R. A. (2021). Rekayasa perangkat lunak. Universitas Terbuka.

Bannerman, P. L. (2008). Risk and risk management in software projects: A reassessment. *Journal of Systems and Software*, 81(12), 2118–2133. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2008.03.059>

Kendrick, T. (2015). Identifying and managing project risk (3rd ed.). AMACOM.

McManus, J. (2004). Risk management in software development projects. Elsevier.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:56

Kamu sudah menjelaskan risiko proyek secara komprehensif. Agar lebih konkret, tambahkan langkah-langkah mitigasi teknis. Semoga Allah menguatkan tekadmu dalam menuntut ilmu

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [ILHAN RAHARJA NALANKO 051475472](#) - Rabu, 26 November 2025, 14:16

Izin Menjawab Diskusi kali ini

Dalam pengembangan proyek “E-Gov Smart City”, kegagalan yang terjadi terutama disebabkan karena tidak diterapkannya manajemen risiko sejak awal. Menurut konsep yang dijelaskan dalam buku **MSI4303 Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Terbuka**, manajemen risiko harus dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pemantauan, dan mitigasi risiko secara sistematis sepanjang siklus proyek.

1. Identifikasi Risiko Sejak Awal

Pada tahap awal, tim proyek harus mengidentifikasi seluruh potensi risiko teknis, manajerial, keamanan, maupun operasional. Identifikasi dapat dilakukan melalui brainstorming dengan pemangku kepentingan, analisis kebutuhan sistem, serta audit infrastruktur teknologi yang sudah ada. Dalam kasus E-Gov Smart City, identifikasi awal seharusnya menemukan risiko seperti ketidakcocokan perangkat keras instansi, potensi perubahan kebutuhan pemerintah, lemahnya komunikasi antara vendor dan pengguna, serta risiko pelanggaran standar keamanan data.

2. Perkiraan dan Analisis Risiko

Setelah risiko teridentifikasi, risiko harus dianalisis tingkat keparahannya menggunakan metode *probability-impact analysis* seperti yang dianjurkan dalam MSI4303. Setiap risiko dinilai berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak terhadap proyek. Risiko-risiko seperti perubahan kebutuhan, performa sistem yang buruk, dan risiko keamanan memiliki tingkat probabilitas dan dampak tinggi, sehingga harus diprioritaskan dalam penanganan. Analisis ini membantu menentukan strategi mitigasi yang paling efektif.

3. Pemantauan Risiko Secara Berkala

MSI4303 menjelaskan pentingnya memantau risiko melalui *risk register* yang berisi daftar risiko, status, dan tindakan mitigasi. Proyek perlu mengadakan evaluasi rutin untuk meninjau perkembangan risiko dan mengidentifikasi risiko baru. Pengujian iteratif seperti prototyping, uji performa, dan uji keamanan juga diperlukan untuk memastikan sistem berkembang dengan stabil dan sesuai standar.

4. Mitigasi dan Pengendalian Risiko

Strategi mitigasi dilakukan melalui upaya menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Dalam konteks proyek ini, mitigasi seharusnya dilakukan dengan:

- Audit perangkat keras sebelum pengembangan sistem.
- Pembatasan perubahan fitur melalui prosedur *change management*.

- Penerapan standar enkripsi dan regulasi keamanan nasional.
- Pengembangan prototipe awal untuk mengevaluasi performa sistem.
- Perjanjian SLA (Service Level Agreement) untuk memastikan tanggung jawab vendor.

Kesimpulan

Dengan menerapkan manajemen risiko sesuai konsep dalam buku MSI4303, pemerintah dan vendor seharusnya dapat mencegah kegagalan proyek. Manajemen risiko membantu memprediksi masalah sebelum terjadi, menentukan prioritas penanganan, dan memastikan proyek berjalan lebih terkontrol. Tanpa proses ini, proyek seperti E-Gov Smart City sangat rentan mengalami kegagalan teknis, manajerial, dan keamanan seperti yang dijelaskan dalam kasus.

Sekian Dari pendapat saya jika ada kekurangan nya mohon di berikan tambahan nya Bapak Tutor Terimakasih.

Sumber refrensi :

- Universitas Terbuka. (2021). *Modul STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Modul 7 Manajemen Perangkat Lunak, Modul 8 Manajemen Risiko proyek Lunak, Modul 9 Manajemen Kualitas Perangkat Lunak.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:57

Penjelasanmu cukup mendalam. Kamu hanya perlu memperjelas langkah monitoring risiko agar proyek tetap terkendali. Semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap proses belajar.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [053984087 ANIS LISTYADI](#) - Rabu, 26 November 2025, 19:31

Untuk proyek besar seperti E-Gov Smart City, manajemen risiko harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar kegagalan dapat dihindari. Langkah-langkah utama meliputi:

1. Identifikasi Risiko

- Analisis SWOT: Mengidentifikasi kelemahan (misalnya perangkat keras lama), ancaman (serangan siber), peluang, dan kekuatan proyek.
- Risk Breakdown Structure (RBS): Mengelompokkan risiko ke dalam kategori teknis, manajerial, regulasi, dan keamanan.
- Stakeholder Analysis: Melibatkan instansi pemerintah, vendor, dan masyarakat untuk memetakan kebutuhan serta potensi hambatan.

2. Perkiraan Risiko

- Qualitative Risk Analysis: Menilai dampak dan probabilitas risiko dengan skala rendah, sedang, tinggi.
- Quantitative Risk Analysis: Menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV) atau simulasi Monte Carlo untuk menghitung potensi kerugian finansial.

3. Pemantauan Risiko

- Risk Register: Membuat daftar risiko yang diperbarui secara berkala.
- Key Risk Indicators (KRI): Menetapkan indikator seperti jumlah downtime sistem atau tingkat kepuasan pengguna.

4. Mitigasi Risiko

- Teknis: Uji coba sistem pada perangkat keras lama sebelum implementasi penuh.
- Manajerial: Membatasi perubahan spesifikasi dengan change control board.
- Keamanan: Menerapkan enkripsi data dan standar keamanan nasional sejak awal.

- Komunikasi: Rapat rutin antara vendor dan pemerintah untuk memastikan keselarasan kebutuhan.

Metode yang bisa digunakan: PMBOK Risk Management Process, ISO 31000, serta COBIT untuk tata kelola TI. Dengan pendekatan ini, risiko dapat diantisipasi, dikurangi, dan dikendalikan sehingga proyek lebih terjamin keberhasilannya.

Sumber :

STSI4202

<https://www.studocu.id/id/document/universitas-esa-unggul/manajemen-perubahan-dan-pengembangan/ebm-513-manajemen-perubahan-dan-pengembangan-9-desyp-8069/46507344>
<https://feb.umsu.ac.id/tahapan-proses-manajemen-perubahan/>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:58

Kamu mampu menguraikan risiko dengan jelas. Cobalah memasukkan analisis dampak untuk memperkuat argumentasi. Semoga Allah menjaga dan mempermudah perjalanan akademikmu

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [MUHAMAD SATRIA RIZKY 051464226](#) - Rabu, 26 November 2025, 21:01

Untuk menghindari kegagalan proyek seperti “E-Gov Smart City”, proses manajemen risiko harus dilakukan sejak awal pengembangan sistem. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko dengan menganalisis kebutuhan proyek, kondisi infrastruktur, serta kemampuan teknologi yang digunakan. Pada tahap ini, tim harus memastikan apakah perangkat keras instansi mendukung sistem baru, apakah sistem mampu menampung jumlah pengguna yang besar, dan apakah regulasi keamanan data telah dipahami.

Setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memperkirakan kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya. Setiap risiko dinilai tingkat probabilitas dan konsekuensinya terhadap waktu, biaya, kualitas, dan keamanan proyek. Risiko dengan dampak besar harus diprioritaskan. Selanjutnya, risiko tersebut dipantau secara berkala melalui rapat, evaluasi berkala, dan pengujian sistem, agar perubahan kebutuhan atau masalah teknis dapat segera terdeteksi sebelum berdampak luas.

Langkah terakhir adalah mengurangi atau memitigasi risiko melalui perencanaan tindakan pencegahan. Misalnya, memastikan kesiapan perangkat keras, melakukan uji beban sistem, menerapkan standar keamanan data seperti enkripsi, dan mengatur mekanisme komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan agar perubahan spesifikasi tidak dilakukan sembarangan. Dengan menerapkan manajemen risiko secara proaktif, proyek dapat dikendalikan, risiko dapat diminimalkan, dan kegagalan implementasi dapat dicegah.

Referensi

- *Inisiasi 8 – Manajemen Risiko Proyek Perangkat Lunak, MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Terbuka*

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 18:59

Penjelasanmu syang singkat. Tambahkan contoh dari proyek pemerintah lain agar semakin kuat. Semoga Allah memberikan keberhasilan untuk setiap langkahmu.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [BUNGA NUR ROSEANA 050428449](#) - Rabu, 26 November 2025, 21:25

Assalamualaikum Bapak tutor, selamat malam izin menanggapi diskusi 8

Kegagalan disebabkan buruknya manajemen risiko

Metode untuk menghindari kegagalan

1. Identifikasi risiko (risk identification)

Teknik identifikasi :

- Mengadakan Workshop atau wawancara bersama pemangku kepentingan (stakeholder), pengguna akhir (staf instansi), keamanan siber, dan manajemen kota agar potensi kendala teratasi.
- Memakai daftar periksa dari pengalaman proyek TI pemerintah sebelumnya risiko perubahan regulasi, komparabilitas, dan scope creep.
- memeriksa semua dugaan proyek, dan cari tahu apa yang terjadi jika asumsi salah.

Contoh Risiko :

- Teknis, komputer lama tidak memadai untuk menjalankan sistem baru. Sistem tidak bisa menangani volume data, saat diluncurkan jumlah pengguna tinggi.
- Manajemen proyek, scope creep meminta perubahan fitur tidak dikelola oleh manajemen kota. Komunikasi dan kebutuhan kurang partisipasi pengguna akhir dalam penentuan detail (requirement gathering).
- Keamanan dan peraturan, sistem tidak sesuai standar keamanan siber nasional. Gagal melindungi data pribadi warga.

2. Analisis dan perkiraan risiko

Analisis kualitatif : Memastikan peringkat risiko dengan memplot risiko di matriks Probabilitas vs Dampak. Risiko terdeteksi akan mempunyai peringkat dampak tinggi dan probabilitas sedang-tinggi karena sifat sistem E-Gov. Contoh risiko perangkat keras lama probabilitas tinggi, dampak tinggi.

Analisis kuantitatif : Memperkirakan konsekuensi finansial dan jadwal jika risiko terjadi. Contoh memperkirakan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengganti perangkat di 50 instansi atau biaya kerugian reputasi akibat pelanggan data. Memakai teknik Expected Monetary Value (EMV), $EMV = P \times I$ (probabilitas dikali dampak) membantu memberi anggaran kontinjensi.

3. Perencanaan respons risiko (risk response planning)

- Risiko teknis komparabilitas perangkat keras

Masalah, komputer lama masih banyak digunakan instansi.

Strategi yang diterapkan mitigasi melakukan audit infrastruktur awal sebelum pengembangan dimulai agar mengetahui kondisi perangkat keras. Rencana memberi anggaran proyek untuk mengganti/memperbarui perangkat keras tidak sesuai spesifikasi minimum disyaratkan oleh sistem baru.

- Risiko teknis performa/skalabilitas

Masalah, tidak dirancang untuk ribuan pengguna performa jadi buruk.

Strategi yang diterapkan mitigasi melakukan pengujian beban (load testing) dan pengujian stres secara berkala dari fase integrasi memastikan sistem bisa diskalakan dan beroperasi dibawah beban puncak.

- Risiko manajemen Scope Creep

Masalah, spesifikasi berubah-ubah menambah fitur baru.

Strategi yang diterapkan mitigasi proses kontrol perubahan formal di setiap permintaan fitur baru melalui penilaian dampak pada waktu, mutu, biaya setuju secara resmi oleh komite pengarah proyek.

- Risiko keamanan Enkripsi dan bocor data

Masalah, tidak ada enkripsi data, informasi pribadi bocor.

Strategi yang diterapkan mitigasi Transfer risiko menggunakan vendor keamanan siber eksternal untuk audit dan mitigasi teknis menjadikan enkripsi data end-to-end dan keamanan data merupakan persyaratan non-negosiasi dari awal desain sistem

- Risiko regulasi standar keamanan nasional

Masalah, otoritas siber nasional menolak sistem.

Strategi yang diterapkan mitigasi melibatkan otoritas siber nasional dan pakar regulasi dari fase perancangan sistem

untuk memastikan kepatuhan. Pihak independen melakukan audit keamanan pra-implementasi.

4. Pemantauan dan pengendalian risiko (risk monitoring & control)

- Siklus pemantauan membuat pertemuan status risiko mingguan atau bulanan.
 - Audit risiko menjamin rencana repons dilakukan sebagaimana seharusnya lakukan tinjauan rutin.
 - Anggaran kontijensi mengelola anggaran dan jadwal cadangan dan menggunakan saat risiko yang diprediksi terjadi.
- Mencegah kerugian finansial karena kegagalan tidak diprediksi.
- Workaround dikembangkan risiko yang tidak terduga, tim harus merepons memberi solusi darurat dan satukan ke proses manajemen risiko.

Sumber Referensi :

Rosa ARiani Skamto, M.T. (2025). Rekayasa Perangkat Lunak. Universitas Terbuka Tangerang Selatan. (Modul 8).

Afrizal, Y. (2011). Mengapa Proyek Perangkat Lunak Gagal (Penerapan Manajemen Risiko dalam Proyek Perangkat Lunak). Jurnal Manajemen Informatika

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:00

Analisis kamu sudah baik dan sangat terarah. Untuk memperkaya, tambahkan teknik pengumpulan data risiko. Semoga Allah memudahkan segala urusanmu

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [MUHAMMAD FERDIANSYAH 053535258](#) - Rabu, 26 November 2025, 21:39

Izin menjawab

Untuk mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek "E-Gov Smart City" sejak awal, langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko

- Melakukan brainstorming bersama tim proyek dan semua pemangku kepentingan untuk mendeteksi potensi risiko yang mungkin muncul.
- Menggunakan metode seperti Risk Breakdown Structure (RBS) untuk mengelompokkan risiko teknis, manajemen, keamanan, dan regulasi.
- Melakukan kajian terhadap infrastruktur yang ada untuk mengidentifikasi masalah kompatibilitas dan kesiapan perangkat keras.
- Menelaah kebutuhan kapasitas sistem untuk memperkirakan performa dan beban penggunaan.

2. Perkiraan Risiko

- Melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk menilai dampak dan probabilitas risiko.
- Menggunakan metode Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko.
- Memanfaatkan teknik Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) untuk mengidentifikasi bagian sistem yang paling rentan mengalami kegagalan.
- Melakukan proyeksi biaya dan waktu yang realistis termasuk jeratan perubahan spesifikasi.

3. Pencegahan Kegagalan

- Menerapkan manajemen perubahan yang ketat agar setiap penambahan fitur atau perubahan disertai evaluasi dampaknya terhadap jadwal dan biaya.
- Melakukan komunikasi rutin dan koordinasi yang baik antara vendor dan pemerintahan agar kebutuhan pengguna akhir tepat sasaran.
- Menyusun standar keamanan data dari awal, termasuk enkripsi dan penyesuaian terhadap regulasi keamanan nasional.
- Melakukan uji coba kompatibilitas perangkat keras dan simulasi beban sistem sebelum implementasi penuh.

Metode-metode di atas dapat membantu proyek ini mengantisipasi risiko-risiko kritis sejak tahap perencanaan agar tidak mengalami kegagalan seperti yang terjadi.

Sumber referensi:

- <https://www.corruptionexpose.com/2021/10/penyelenggaraan-pelayanan-publik-dengan.html>

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:00

Penjelasanmu kuat pada aspek teknis. Akan lebih baik jika kamu membahas keamanan data secara lebih mendalam. Semoga Allah memberi kekuatan dan keteguhan hati dalam belajar.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [054518659 DHAFFA NIZHAR ADINDHA PUTRA](#) - Rabu, 26 November 2025, 23:17

1. Identifikasi Risiko Sejak Tahap Inisiasi

a. Analisis Kebutuhan dan Lingkungan Sistem (Requirements & Environment Analysis)

Pada tahap awal, dilakukan penilaian menyeluruh terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan di setiap instansi pemerintah yang terlibat. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai keterbatasan infrastruktur, seperti penggunaan komputer yang sudah usang, kualitas jaringan yang kurang memadai, serta kapasitas server yang terbatas. Selain itu, sistem juga ditinjau dari sisi regulasi, termasuk standar keamanan nasional, kebijakan perlindungan data, ketentuan enkripsi, serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

Metode yang digunakan meliputi stakeholder analysis, survei lapangan, audit teknis, dan regulatory assessment.

b. Identifikasi Risiko Bersama Pemangku Kepentingan

Tahap ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan—instansi pemerintah, vendor TI, pengguna akhir, serta unit hukum dan keamanan siber—untuk menggali risiko potensial dari berbagai perspektif. Risiko yang diidentifikasi mencakup risiko teknis (kompatibilitas, skalabilitas, dan performa), risiko manajerial (perubahan spesifikasi atau jadwal proyek yang tidak realistis), risiko keamanan dan kepatuhan regulasi, serta risiko sosial seperti tingkat penerimaan masyarakat dan literasi digital.

Metode identifikasi dilakukan melalui brainstorming, metode Delphi, wawancara, workshop risiko, dan use-case analysis.

2. Memperkirakan Risiko (Risk Analysis & Evaluation)

Setelah daftar risiko diperoleh, tahap selanjutnya adalah menilai seberapa besar dampaknya dan seberapa sering risiko tersebut berpotensi terjadi.

a. Analisis Kualitatif

Pada tahap ini, risiko dievaluasi melalui dua aspek utama: kemungkinan terjadinya (likelihood) dan besarnya dampak

(impact). Hasil penilaian kemudian divisualisasikan menggunakan:

- Risk Matrix

Matriks ini membantu mengelompokkan risiko ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi.

- Risk Ranking

Digunakan untuk mengurutkan risiko berdasarkan tingkat kekritisannya, dari yang paling signifikan hingga yang paling ringan.

b. Analisis Kuantitatif

Apabila suatu risiko berpotensi menimbulkan pengaruh besar pada anggaran atau jadwal proyek, maka analisis kuantitatif perlu dilakukan. Analisis ini memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai konsekuensi risiko.

Metode yang umum digunakan meliputi:

- PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Digunakan untuk mengestimasi waktu penyelesaian proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian durasi tiap aktivitas.

- Monte Carlo Simulation

Memberikan proyeksi probabilistik mengenai dampak risiko terhadap biaya, waktu, maupun performa sistem.

- Cost-Benefit Analysis dan Sensitivity Analysis

Berfungsi untuk menilai bagaimana perubahan variabel tertentu dapat memengaruhi anggaran dan jadwal proyek.

3. Perencanaan Respons Risiko (Risk Response Planning)

Setelah analisis risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi mitigasi yang sesuai untuk setiap risiko yang memiliki dampak signifikan.

a. Risiko Teknis

Upaya mitigasi pada risiko teknis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melakukan pilot test atau pengembangan prototipe pada berbagai jenis perangkat untuk memastikan seluruh sistem berjalan kompatibel. Selain itu, arsitektur sistem perlu dirancang agar scalable dan mampu menangani jumlah pengguna yang besar. Tim juga harus menyiapkan opsi teknologi cadangan serta menyusun strategi capacity planning untuk mengantisipasi peningkatan beban sistem.

b. Risiko Manajemen Proyek

Untuk risiko yang berkaitan dengan manajemen proyek, diperlukan prosedur change request yang jelas, lengkap dengan analisis dampak dan mekanisme persetujuan. Penyusunan jadwal proyek harus realistis dengan menambahkan buffer time sebagai ruang antisipasi. Komunikasi antara vendor dan pemangku kepentingan juga perlu dijaga melalui pertemuan rutin, penggunaan dashboard proyek, serta pelaporan berkala.

c. Risiko Keamanan

Risiko keamanan ditangani dengan menerapkan enkripsi, autentikasi berlapis, serta standar keamanan nasional sejak tahap perancangan. Selain itu, tim perlu berkonsultasi dengan otoritas keamanan siber dan melaksanakan penetration test untuk memastikan ketahanan sistem terhadap potensi serangan.

4. Monitoring dan Pengendalian Risiko (Risk Monitoring & Control)

Pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan selama proyek berlangsung untuk memastikan setiap potensi masalah dapat ditangani tepat waktu.

Kegiatan utama meliputi:

- Pemanfaatan Risk Register

Risk Register digunakan untuk mencatat seluruh risiko, status perkembangannya, serta tindakan mitigasi yang sedang atau telah dilakukan.

- Audit Proyek Berkala

Audit dilakukan secara rutin untuk menilai kesesuaian pelaksanaan proyek dengan rencana yang telah ditetapkan.

- Continuous Feedback Loop

Komunikasi dua arah antara vendor dan pemerintah dijaga melalui mekanisme umpan balik berkelanjutan guna memastikan respons cepat terhadap isu yang muncul.

- Revisi Rencana

Penyesuaian rencana dilakukan apabila muncul risiko baru atau terjadi perubahan pada lingkungan proyek.

5. Metode Manajemen Risiko untuk Menghindari Kegagalan

Untuk mencegah kegagalan proyek, berbagai kerangka kerja dan metode manajemen risiko dapat diterapkan.

a. ISO 31000 Risk Management Framework

Framework ini menyediakan panduan menyeluruh yang mencakup proses identifikasi, analisis, evaluasi, hingga mitigasi risiko secara sistematis.

b. PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

PMBOK menawarkan pendekatan yang terstruktur untuk mengelola risiko, terutama pada proyek berskala besar seperti pengembangan sistem E-Gov.

c. NIST Cybersecurity Framework

Kerangka kerja ini krusial untuk proyek pemerintahan yang menangani data sensitif masyarakat, karena fokusnya pada penguatan keamanan dan pengelolaan risiko siber.

d. Agile Risk Management

Pendekatan ini meminimalkan risiko melalui siklus pengembangan bertahap, sprint review, dan iterasi yang memungkinkan tim merespons perubahan dengan lebih cepat dan adaptif.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:01

Jawabanmu sangat baik dan menunjukkan kemauan belajar yang tinggi. Tambahkan referensi untuk memperkuat tulisanmu. Semoga Allah selalu memberimu jalan kemudahan, keberkahan, dan kesuksesan

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [054820368 ANANDA DJAFAR SAPUTRA](#) - Kamis, 27 November 2025, 11:43

Ananda Djafar Saputra

NIM 054820368

- Identifikasi Risiko: Buat daftar potensi risiko yang terkait dengan proyek, seperti masalah keamanan siber, kurangnya partisipasi warga, atau tantangan infrastruktur.
- Analisis Risiko: Lakukan analisis berdasarkan kemungkinan terjadinya (probabilitas) dan dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi, seperti yang dijelaskan dalam pedoman manajemen risiko dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- Evaluasi Risiko: Prioritaskan risiko berdasarkan hasil analisis, fokus pada risiko dengan probabilitas dan dampak tertinggi.
- Identifikasi aset digital: Melalui analisis risiko, identifikasi aset penting (seperti data warga, infrastruktur digital) dan potensi ancaman yang mungkin terjadi.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:02

jawaban yang singkata, tambahkan kesimpulan dan referensi agar lebih kuat secara akademik

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [053929596 FEIZA RAHMAH ASSYIFA](#) - Kamis, 27 November 2025, 18:06

Nama: Feiza Rahmah Assyifa

NIM: 053929596

Prodi: Sistem Informasi

Selamat malam bapak Ajay Supriadi, S.Kom., M.Kom. Izinkan saya menanggapi diskusi pada sesi ke-8 kali ini mengenai penerapan Manajemen Risiko Proyek pada pengembangan sistem informasi berskala besar. Tanggapan saya mengambil sumber referensi pada BMP Rekayasa perangkat lunak (RPL) MSIM 4303 dan beberapa materi jurnal

yang telah saya baca.

Proyek "E-Gov Smart City" yang mengalami kegagalan implementasi adalah contoh klasik dari buruknya penerapan Manajemen Risiko Proyek pada pengembangan sistem informasi berskala besar. berikut adalah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko agar proyek ini berhasil.

1. Mengidentifikasi dan Memperkirakan Risiko Sejak Awal

Mengidentifikasi risiko adalah langkah proaktif untuk mencari potensi masalah sebelum masalah itu terjadi. Risiko harus diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori: Teknis, Manajemen Proyek/Jadwal, dan Keamanan/Regulasi.

A. Metode Identifikasi Risiko

1. Metode Wawancara Pemangku Kepentingan (Stakeholder Interview)

Wawancarai pengguna akhir (pegawai instansi) dan manajemen untuk mendapatkan spesifikasi dan batasan perangkat keras yang ada (untuk mengidentifikasi Risiko Teknis kompatibilitas).

2. Analisis Struktur Rincian Kerja (Work Breakdown Structure/WBS)

Mengidentifikasi risiko pada setiap paket kerja. Misalnya, paket kerja "Integrasi Data Kependudukan" mungkin memiliki risiko tinggi terkait otorisasi dan enkripsi (Risiko Keamanan).

3. Teknik Delphi

Mengumpulkan pendapat dari para ahli (Vendor TI, ahli keamanan siber, dan regulator) secara anonim untuk memperkirakan risiko dan dampaknya secara independen.

4. Analisis Historis/Lessons Learned

Mengkaji proyek-proyek TI pemerintah sebelumnya untuk mengidentifikasi pola kegagalan yang berulang (misalnya, masalah birokrasi, perubahan spesifikasi).

B. Memperkirakan Risiko (Analisis Kualitatif & Kuantitatif)

Setelah risiko diidentifikasi, harus diperkirakan probabilitas terjadinya dan dampaknya. Berikut Langkah yang dapat di ambil dan penjelasan fokus risiko kegagalan proyek E-gov.

1. Analisis Kualitatif

Fokus Risiko : Menilai risiko pada skala Probabilitas (Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi) dan Dampak (Tidak Signifikan hingga Katastrofik). Contoh: Perubahan Spesifikasi memiliki Probabilitas Tinggi dan Dampak Katastrofik (memperpanjang timeline 12 bulan).

2. Analisis Kuantitatif

Menetapkan nilai moneter atau jadwal. Contoh: Jika risiko Kegagalan Performa terjadi, dampaknya mungkin berupa penambahan biaya Rp X Miliar untuk upgrade server atau penundaan jadwal 3 bulan untuk optimasi.

3. Mengurangi dan Memantau Risiko (Mitigasi dan Pengawasan)

Setelah risiko diidentifikasi dan diperkirakan, langkah selanjutnya adalah menyusun strategi mitigasi yang proaktif dan memantau perkembangannya.

A. Strategi Mitigasi (Pencegahan)

Strategi mitigasi harus mengatasi tiga kategori kegagalan utama dalam proyek E-Gov :

1) Mitigasi Risiko Teknis (Kompatibilitas & Performa)

- Kompatibilitas Perangkat Keras: Lakukan Survei Audit Aset TI awal di semua instansi. Tentukan spesifikasi minimum. Anggarkan dana untuk pengadaan/pembaruan perangkat keras sebagai bagian dari biaya proyek, atau rancang sistem dengan arsitektur kompatibel mundur (backward compatible).
- Performa/Skalabilitas: Lakukan pengujian beban (load testing) dan pengujian stres (stress testing) secara berkala selama pengembangan. Rancang sistem menggunakan arsitektur cloud-native atau microservices untuk memastikan skalabilitas dan kemampuan menangani ribuan pengguna secara real-time.

2) Mitigasi Risiko Manajemen Proyek (Perubahan Spesifikasi & Komunikasi)

- Pengendalian Lingkup Proyek (Scope Creep): Terapkan proses Pengendalian Perubahan formal. Setiap permintaan fitur baru harus melalui tinjauan komite yang mengevaluasi dampak biaya, jadwal, dan manfaat. Jika disetujui, harus ada renegosiasi jadwal dan anggaran dengan vendor.

- Komunikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Terapkan metodologi Agile atau Iteratif. Lakukan pertemuan rutin dan presentasi prototipe (demo) kepada pengguna akhir dan pemangku kepentingan utama (pemerintah) setiap dua hingga empat minggu. Ini memastikan feedback cepat dan fitur tidak melenceng dari kebutuhan.

3) Mitigasi Risiko Keamanan dan Regulasi

- Keamanan Data: Terapkan enkripsi data (data encryption) end-to-end, baik saat transit maupun saat disimpan (at rest) sejak fase desain awal. Gunakan standar keamanan industri dan Uji Penetrasi (Penetration Testing) yang dilakukan oleh pihak ketiga independen.
- Kepatuhan Regulasi: Bentuk tim yang mencakup ahli hukum/regulasi di awal proyek. Lakukan review berkala untuk memastikan sistem mematuhi Standar Keamanan Nasional dan peraturan perlindungan data pribadi.

B. Pemantauan Risiko

Proyek harus memiliki Daftar Register Risiko yang hidup (diperbarui).

1. Audit Risiko Rutin: Lakukan pertemuan rutin setiap bulan untuk meninjau risiko yang teridentifikasi, menilai apakah probabilitas dan dampaknya telah berubah, dan memastikan bahwa rencana mitigasi sedang dilaksanakan.
2. Metrik Kinerja Proyek: Pantau metrik jadwal (Schedule Variance) dan biaya (Cost Variance). Penyimpangan besar adalah sinyal bahwa risiko (terutama yang berkaitan dengan Perubahan Spesifikasi) telah terjadi dan membutuhkan tindakan korektif segera.

Sumber Referensi :

- Sukamto, R. A. (2019). Rekayasa Perangkat Lunak: MSIM4303. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- [Materi Inisiasi](#)
- Putra, D. A. (2020). Analisis dan Mitigasi Risiko dalam Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Berbasis Smart City. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 11(2), 115-125.
- Schwalbe, K. (2016). Information Technology Project Management (8th ed.). Cengage Learning.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:03

Analisis risiko teknis kamu kuat. Tambahkan sedikit pembahasan tentang keamanan data untuk membuatnya lebih menyeluruh

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [RIANDI SOLIHIN 051676705](#) - Kamis, 27 November 2025, 20:59

Izin menjawab diskusi tuton

1. Cara Mengidentifikasi Risiko Sejak Awal

Menurut buku materi pokok STSI4202 Rekayasa Perangkat Lunak, identifikasi risiko dilakukan untuk menemukan segala potensi masalah sebelum proyek berjalan. Beberapa langkah yang seharusnya dilakukan:

a. Brainstorming & Wawancara Pemangku Kepentingan

Melibatkan pemerintah, operator lapangan, pengguna akhir, dan vendor TI untuk memetakan risiko teknis, risiko bisnis, dan risiko organisasi.

b. Analisis Dokumen Proyek

Meninjau kembali kebutuhan, infrastruktur, kebijakan keamanan, dan kesiapan SDM untuk menemukan mismatch sedini mungkin (STSI4202 – Modul Manajemen Risiko).

c. Checklist Risiko RPL

BMP STSI4202 menyarankan penggunaan daftar risiko umum seperti:

- Risiko teknis (kompatibilitas, performa, teknologi baru)

- Risiko manajemen (scope creep, komunikasi rendah)
- Risiko keamanan & regulasi
- Risiko SDM dan infrastruktur

Sejak awal, checklist ini membantu mendeteksi titik rawan sebelum proyek dimulai.

d. Analisis Lingkungan Teknologi

Menguji apakah perangkat keras, jaringan, dan kapasitas server pemerintah sesuai untuk sistem baru (uji kompatibilitas dan uji beban awal).

2. Cara Memperkirakan (Menganalisis) Risiko

Mengacu pada STSI4202, terdapat dua pendekatan utama:

a. Analisis Kualitatif

Menilai setiap risiko berdasarkan:

- Probabilitas (kemungkinan terjadi)
- Dampak (konsekuensi jika terjadi)

Lalu hasilnya dituangkan dalam Risk Priority Number (RPN) atau matriks risiko.

Contoh:

- Risiko kompatibilitas: Probabilitas tinggi, dampak tinggi → harus diprioritaskan.

b. Analisis Kuantitatif

Jika diperlukan, risiko dihitung dari:

- Kerugian finansial potensial
- Waktu proyek yang mungkin hilang
- Biaya perbaikan dan mitigasi

Metode ini umum pada proyek besar dengan anggaran tinggi seperti Smart City.

3. Cara Memantau Risiko (Risk Monitoring)

STSI4202 menjelaskan bahwa risiko harus dipantau selama proyek berjalan melalui:

a. Review Berkala

Rapat evaluasi setiap bulan untuk mengecek apakah risiko meningkat atau menurun.

b. Risk Register yang Selalu Diperbarui

Dokumen berisi daftar risiko, status terbaru, dan siapa penanggung jawab setiap risiko.

c. Prototyping & Uji Tahap

Uji coba sistem secara bertahap (iterative testing) agar masalah performa, keamanan, atau fitur dapat ditemukan sebelum tahap akhir.

4. Cara Mengurangi Risiko (Risk Mitigation)

Berikut langkah konkret sesuai kerangka BMP STSI4202:

a. Mitigasi Risiko Teknis

- Melakukan uji kompatibilitas perangkat sejak awal.
- Melakukan stress test / load test untuk memastikan sistem mampu melayani ribuan pengguna.
- Menyediakan rencana upgrade perangkat keras bila diperlukan.

b. Mitigasi Risiko Manajemen Proyek

- Membuat baseline spesifikasi dan mencegah scope creep dengan Change Request yang terkontrol.
- Menetapkan jalur komunikasi rutin antara vendor dan pemerintah.
- Membuat jadwal realistis berdasarkan analisis risiko.

c. Mitigasi Risiko Keamanan & Regulasi

- Menerapkan standar keamanan nasional (misal ISO 27001 atau standar keamanan nasional).
- Memastikan data warga dienkripsi sejak awal.
- Melibatkan otoritas siber sejak fase perencanaan.

d. Mitigasi Risiko Sosial & Kepercayaan Publik

- Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan uji coba publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Merilis versi beta agar pengguna memberikan umpan balik lebih awal.

Rangkuman Singkat

Jika proyek E-Gov Smart City menerapkan manajemen risiko sesuai BMP STSI4202, maka sejak awal bisa:

- Mengidentifikasi risiko melalui analisis kebutuhan, wawancara, dan checklist standar.
- Memperkirakan risiko dengan analisis kualitatif & kuantitatif.
- Memantau risiko secara rutin melalui risk register.
- Mengurangi risiko melalui mitigasi teknis, manajerial, keamanan, dan sosial.

Dengan proses manajemen risiko yang terstruktur, proyek tidak akan terjebak pada kegagalan implementasi.

Referensi :

Universitas Terbuka. (2021). STSI4202 – Rekayasa Perangkat Lunak.

- Modul Manajemen Risiko
- Modul Estimasi Proyek & Pengendalian Mutu
- Modul Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:04

Kamu sudah memahami inti studi kasus. Tambahkan metode identifikasi risiko untuk memperkuat analisis

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

M

Re: Diskusi.8

oleh [MUHAMMAD FARHAN 051501474](#) - Kamis, 27 November 2025, 21:56

Ijin menanggapi diskusi.

1. Metode Pengembangan yang Disarankan adalah Model Spiral Untuk proyek berskala besar, berisiko tinggi, dan memiliki anggaran besar seperti "E-Gov Smart City", metode SDLC Model Spiral adalah yang paling tepat digunakan, bukan metode Waterfall (yang tampaknya digunakan dalam skenario di mana risiko baru disadari di akhir). Alasan Penggunaannya karena Model Spiral secara spesifik dirancang untuk sistem perangkat lunak berskala besar dan memiliki fokus utama pada analisis risiko. Keunggulan Model ini memberikan jaminan kualitas yang paling baik untuk aplikasi berskala besar dan memungkinkan penggunaan prototipe pada setiap tahap untuk mengurangi risiko teknis.

2. Langkah-Langkah Manajemen Risiko (Berdasarkan Model Spiral) Berdasarkan wilayah kerja (task region) pada Model Spiral, berikut adalah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kota X dan vendor: > Identifikasi & Estimasi Risiko (Tahap Analisis Risiko) Sejak awal dan pada setiap iterasi, proyek harus melalui tahap Analisis Risiko (Risk Analysis). Aktivitas ini secara spesifik diperlukan untuk memperkirakan risiko dari segi teknis maupun manajemen. - Penerapan pada Kasus: Vendor seharusnya melakukan survei teknis ke instansi untuk mengidentifikasi "komputer lama" dan "masalah kompatibilitas" sebelum pengembangan penuh dimulai.

> Pengurangan Risiko Teknis (Tahap Rekayasa & Prototipe) Dalam tahap Rekayasa (Engineering), pengembang harus membangun satu atau lebih representasi aplikasi atau prototipe.

- Penerapan pada Kasus: Membuat prototipe sistem E-Gov dan mengujinya di beberapa komputer instansi serta melakukan load testing untuk simulasi ribuan pengguna. Ini akan memitigasi risiko "performa buruk" dan "ketidakcocokan perangkat keras" sejak dini. > Pemantauan & Pengendalian Perubahan (Tahap Komunikasi & Evaluasi)

- Komunikasi dengan Pelanggan (Customer Communication): Membangun komunikasi efektif antara pengembang dan pelanggan. Ini mencegah "kurangnya komunikasi" yang menyebabkan fitur tidak sesuai.

- Evaluasi Pelanggan (Customer Evaluation): Mendapatkan umpan balik dari pengguna berdasarkan evaluasi representasi perangkat lunak (prototipe) yang dihasilkan. Ini membantu memantau apakah "spesifikasi yang berubah" masih sejalan dengan tujuan dan anggaran, serta memastikan fitur sesuai kebutuhan pengguna akhir.

> Perencanaan yang Adaptif (Tahap Perencanaan) Tahap Perencanaan (Planning) mendefinisikan sumber daya, waktu, dan informasi terkait proyek. Dalam Model Spiral, jika risiko dianggap terlalu besar atau target tidak tercapai pada satu putaran (iterasi), proyek bisa dievaluasi ulang atau bahkan dihentikan sebelum menghabiskan seluruh anggaran.

3. Penanganan Risiko Keamanan & Kualitas (Standar ISO/IEC 9126) Selain model pengembangan, proyek ini seharusnya mengacu pada standar kualitas perangkat lunak seperti ISO/IEC 9126 yang dijelaskan dalam modul, untuk memastikan risiko keamanan dan regulasi tidak "terlupakan".

- Fungsionalitas (Functionality): Harus mencakup aspek Keamanan (Security) untuk melindungi data warga dan Interoperabilitas untuk memastikan sistem bisa bekerja dengan perangkat keras instansi yang beragam.
- Kehandalan (Reliability): Memastikan sistem memiliki Toleransi Kegagalan (Fault Tolerance) dan kemampuan pemulihan jika terjadi crash akibat beban tinggi.

Jawaban untuk Pertanyaan Diskusi: Bagaimana cara mengidentifikasi dan memperkirakan risiko sejak awal adalah dengan menerapkan tahap Analisis Risiko (Risk Analysis) secara eksplisit di setiap iterasi pengembangan, sebagaimana diwajibkan dalam Model Spiral. Risiko diidentifikasi dengan meninjau aspek teknis (kompatibilitas, performa) dan manajemen (jadwal, biaya) sebelum masuk ke tahap pengkodean penuh. Apa metode yang bisa digunakan untuk menghindari kegagalan seperti ini adalah Metode yang direkomendasikan adalah Model Spiral. Metode ini meminimalisir risiko melalui penggunaan prototipe dan pendekatan iteratif (berulang), sehingga kesalahan teknis (seperti server tidak kuat) atau ketidaksesuaian fitur dapat ditemukan dan diperbaiki pada iterasi awal, bukan setelah sistem selesai dan anggaran habis.

Sumber Referensi : BMP Rekayasa Perangkat Lunak / MSIM4303

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:04

Penjelasanmu cukup lengkap. Jangan lupa memasukkan faktor kualitas infrastruktur TI dalam mitigasi risiko

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [RATIH NIKEN PRATIWI RAMADHANI 053714635](#) - Jumat, 28 November 2025, 04:37

Izinkan saya menjawab soal diskusi 8 ini, jika ada kesalahan mohon dikoreksi

Terima Kasih

[_REKAYASA PERANGKAT LUNAK DISKUSI 8.docx](#)

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:05

Catatan: Saya sarankan, teman-teman mahasiswa menjawab langsung pada tempat yang disediakan, TIDAK mengupload jawaban berupa file, termasuk TIDAK mengupload jawaban dengan GAMBAR ya. Terima kasih!

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [053149469 TAUFIK HIDAYAT](#) - Jumat, 28 November 2025, 09:32

Selamat Pagi

Izin menjawab

Kegagalan implementasi proyek "E-Gov Smart City" disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk risiko teknis yang tidak diantisipasi (seperti masalah kompatibilitas dan performa sistem), risiko manajemen proyek yang diabaikan (perubahan spesifikasi dan kurangnya komunikasi), serta risiko keamanan dan regulasi yang terlupakan (bocoran data dan ketidaksesuaian standar keamanan). Akibatnya, Pemerintah Kota X mengalami kerugian finansial, vendor TI

kehilangan reputasi, dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem digital.

Permasalahan Utama

Risiko Teknis yang Tidak Diantisipasi

Sistem tidak kompatibel dengan perangkat keras lama yang digunakan instansi pemerintah.

Performa sistem buruk karena tidak dirancang untuk menangani banyak pengguna bersamaan.

Risiko Manajemen Proyek yang Diabaikan

Perubahan spesifikasi proyek yang sering dilakukan tanpa memperhitungkan dampak pada jadwal.

Kurangnya komunikasi antara vendor dan pemangku kepentingan, mengakibatkan fitur tidak sesuai kebutuhan.

Risiko Keamanan dan Regulasi yang Terlupakan

Tidak ada enkripsi data yang menyebabkan kebocoran informasi pribadi warga.

Sistem tidak memenuhi standar keamanan nasional, sehingga ditolak oleh otoritas siber.

Akibat Kegagalan Proyek

Pemerintah Kota X: Mengalami kerugian finansial besar karena anggaran yang sudah dikeluarkan sia-sia.

Vendor TI: Kehilangan reputasi akibat dianggap tidak mampu mengelola proyek dengan baik.

Masyarakat: Kehilangan kepercayaan terhadap sistem digital pemerintah.

Terima Kasih

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:06

Analisis kamu terhadap risiko proyek sudah sangat baik dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi. Kamu mampu menguraikan masalah secara jelas dan runtut. Jika kamu dapat menambahkan referensi teori, itu akan semakin memperkuat argumenmu. Teruslah belajar dan mengasah kemampuan berpikirmu. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran dan keberkahan dalam setiap langkah studimu

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)



Diskusi.8

oleh [MIA AULIA 051618649](#) - Jumat, 28 November 2025, 15:27

Assalamualaikum Bapak, Izin melampirkan jawaban diskusi 8

Manajemen risiko adalah bagian penting dalam proses rekayasa perangkat lunak, terutama pada proyek besar seperti E-Gov Smart City. Dengan identifikasi dan analisis risiko yang tepat, tim dapat mencegah kegagalan implementasi dan memastikan kualitas perangkat lunak sesuai harapan pengguna serta standar pemerintahan.

1. Identifikasi Risiko dalam Proyek E-Gov Smart City.

Pada tahap awal RPL, identifikasi risiko dilakukan untuk menemukan potensi masalah sejak tahap perencanaan pengembangan perangkat lunak.

A. Brainstorming dalam Tim dan Stakeholder:

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pihak—vendor TI, pemerintah kota, pengguna, analis sistem, dan tim keamanan—untuk memetakan risiko teknis, risiko proyek, serta risiko eksternal.

B. Analisis Dokumen dan Kebutuhan Sistem:

Dalam RPL, dokumen seperti Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) dan studi kelayakan dianalisis untuk menemukan risiko terkait infrastruktur, keterbatasan perangkat, serta ketidaksesuaian kebutuhan pengguna.

C. Penilaian Ahli (Pendapat Ahli).

Konsultasi dengan pakar smart city, arsitek sistem, atau konsultan keamanan membantu menilai apakah desain arsitektur dan teknologi yang dipilih sesuai dengan kondisi instansi pemerintah daerah.

D. Penyusunan Risk Breakdown Structure (RBS) dalam RPL Risiko.

Terungkap dalam beberapa kategori:

Risiko teknis (kompatibilitas perangkat keras, kinerja sistem)

Risiko manajemen proyek (perubahan kebutuhan, kurangnya dokumentasi)

Risiko keamanan (data kebocoran, standar siber)

Risiko operasional (kesiapan SDM pemerintah)

Metode ini peringatan proses pemantauan risiko selama proyek berjalan.

2. Memperkirakan Risiko (Risk Analysis) dalam RPL Analisis risiko dilakukan untuk menentukan tingkat prioritas risiko sehingga dapat ditangani dengan tepat.

A. Analisis Kualitatif

menggunakan matriks probabilitas-dampak. Setelah proses ini, risiko diklasifikasikan menjadi rendah, sedang, atau tinggi.

B. Analisis Kuantitatif

Metode seperti Expected Monetary Value (EMV) atau perkiraan biaya tertunda digunakan untuk mengukur dampak risiko dalam angka.

C. Audit Infrastruktur dan Arsitektur Sistem

Pengecekan perangkat keras instansi pemerintah penting agar tidak terjadi masalah kompatibilitas seperti pada kasus proyek yang gagal.

D. Analisis Sistem Keamanan

Dalam penerapan RPL untuk e-Government, evaluasi keamanan meliputi:

Enkripsi Data, Kontrol Akses, Standar Keamanan Nasional.

Langkah ini menghindari risiko bocornya data privat warga.

3. Pemantauan Risiko

Setiap risiko yang muncul harus memantau sepanjang proyek.

A. Pembaruan Risk Register

Daftar risiko diperbarui pada setiap fase pengembangan perangkat lunak (misalnya pada sprint meeting atau review meeting).

B. Proses Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi yang efektif antara vendor dan pemerintah harus dijaga agar perubahan kebutuhan fitur tidak terjadi secara tiba-tiba tanpa dampak evaluasi.

C. Pengujian dan Audit Sistem

Pengujian beban, uji keamanan, dan evaluasi kinerja diperlukan untuk memastikan sistem mampu menangani jumlah pengguna besar.

4. Mitigasi Risiko dalam Proyek Perangkat Lunak

A. Pemanfaatan Prototype atau Pilot Project.

Dalam RPL, model prototyping atau pendekatan inkremental dapat meminimalkan risiko teknis dengan mencoba sebagian fitur terlebih dahulu pada instansi kecil sebelum diterapkan secara penuh.

B. Manajemen Perubahan

Setiap permintaan perubahan harus dijelaskan dampaknya terhadap biaya dan waktu. Hal ini dilakukan melalui proses change request untuk mencegah perubahan spesifikasi secara tiba-tiba.

C. Desain Keamanan Sejak Awal (Security by Design)

Keamanan tidak ditambahkan di akhir, tetapi dirancang sejak awal sesuai prinsip RPL.

D. Pelatihan Pengguna (Pelatihan Pengguna)

SDM pemerintah harus dibor agar memahami penggunaan sistem digital sehingga sistem dapat berjalan optimal setelah diimplementasikan.

Kesimpulannya:

Jika proyek E-Gov Smart City menerapkan prinsip risiko dalam rekayasa perangkat lunak sejak tahap awal—mulai dari identifikasi, analisis, pemantauan, hingga mitigasi—maka risiko kegagalan manajemen seperti masalah kompatibilitas, kebocoran data, dan perubahan kebutuhan dapat dihindari. Manajemen risiko membantu memastikan sistem yang dibangun sesuai kebutuhan, aman, serta dapat digunakan secara efektif oleh masyarakat dan pemerintah.

Sumber Referensi:

Badan Siber dan Sandi Negara. (2020). Pedoman Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik . Jakarta : BSSN.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2017). Panduan Pengembangan Kota Cerdas . Jakarta: Kominfo.

Rosa, AS, & Shalahuddin, M. (2018). Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AJAY SUPRIADI 04001670](#) - Jumat, 28 November 2025, 19:07

Penjelasanmu runtut dan mudah dipahami. Tingkatkan dengan menambahkan evaluasi risiko yang lebih terukur.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [AHMAD MINAN NAJIB 050480425](#) - Jumat, 28 November 2025, 22:40

Assalamualaikum wr wb

Izin menjawab Diskusi 8

Dalam konteks proyek "E-Gov Smart City" yang digambarkan, kegagalan implementasi disebabkan oleh risiko teknis (seperti kompatibilitas perangkat keras dan performa sistem), manajemen proyek (perubahan spesifikasi dan komunikasi buruk), serta keamanan dan regulasi (bocor data dan ketidakpatuhan standar). Jika manajemen risiko diterapkan sejak awal, proyek ini bisa dihindari dari kegagalan dengan mengikuti proses sistematis. Berdasarkan literatur dan praktik standar manajemen proyek, seperti yang dijelaskan dalam Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide edisi keenam (Project Management Institute, 2017), serta panduan ISO 31000:2018 tentang manajemen risiko, langkah-langkah berikut seharusnya dilakukan. Pendapat ahli seperti Tom DeMarco dalam bukunya Peopleware: Productive Projects and Teams (1987) menekankan pentingnya antisipasi risiko manusia dan teknis dalam proyek TI, sementara artikel dari Gartner (misalnya, "Top 10 Risks in Government IT Projects" oleh Gartner Research, 2020) menyoroti risiko spesifik seperti perubahan kebutuhan dan keamanan data dalam proyek pemerintah.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diadopsi, didasarkan pada metodologi standar dan pengalaman proyek serupa (seperti kasus kegagalan proyek e-government di beberapa negara, seperti yang dibahas dalam artikel "Lessons from Failed E-Government Projects" oleh Heeks dalam Information Technology for Development, 2003).

1. Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Identifikasi risiko adalah langkah awal untuk mencatat semua potensi ancaman yang mungkin muncul. Dalam proyek "E-Gov Smart City", ini penting untuk mengantisipasi masalah seperti kompatibilitas perangkat keras, perubahan spesifikasi, dan keamanan data. metode yang dapat digunakan:

a. Brainstorming dan Workshop

Melibatkan tim proyek, vendor, dan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti pejabat pemerintah dan pengguna akhir dalam sesi diskusi untuk mengidentifikasi risiko. Misalnya, dalam PMBOK, ini direkomendasikan untuk proyek TI kompleks. Untuk proyek ini, workshop awal bisa mengungkap risiko kompatibilitas perangkat keras lama di instansi pemerintah.

b. Checklist Risiko

Menggunakan daftar periksa berdasarkan pengalaman proyek serupa. Artikel Gartner (2020) menyediakan checklist untuk risiko IT pemerintah, termasuk "perubahan kebutuhan" dan "ketidakpatuhan regulasi". Dalam kasus ini, checklist bisa mencakup risiko teknis seperti performa sistem di bawah beban tinggi.

c. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Mengidentifikasi ancaman eksternal seperti regulasi siber nasional. Pendapat ahli seperti Robert Wysocki dalam

Effective Project Management (2019) menyarankan SWOT untuk proyek digitalisasi pemerintah.

d. Teknik Delphi

Mengumpulkan pendapat ahli anonim melalui survei berulang untuk menghindari bias. Ini berguna untuk risiko seperti bocor data, seperti yang dibahas dalam studi empiris oleh Heeks (2003) tentang proyek e-government yang gagal. Dengan identifikasi dini, risiko seperti perubahan spesifikasi yang sering diminta pemerintah bisa dideteksi sejak fase perencanaan, mencegah perubahan mendadak yang memperlambat timeline.

2. Memperkirakan Risiko (Risk Estimation)

Setelah diidentifikasi, risiko perlu diperkirakan berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampaknya. Ini membantu memprioritaskan risiko mana yang paling kritis. Metode yang dapat digunakan:

a. Skala Probabilitas dan Dampak

Menggunakan matriks risiko (misalnya, skala 1-5 untuk probabilitas dan dampak). Dalam PMBOK, risiko dengan probabilitas tinggi dan dampak besar (seperti bocor data) diberi prioritas tinggi. Untuk proyek ini, risiko performa sistem di bawah ribuan pengguna bisa diperkirakan dengan probabilitas tinggi (karena beban pengguna tidak diuji awal), dan dampaknya adalah kegagalan implementasi.

b. Analisis Kuantitatif

Menggunakan data historis dari proyek serupa. Misalnya, artikel dari World Bank (2018) tentang proyek digitalisasi pemerintah menunjukkan bahwa risiko keamanan data memiliki probabilitas 40-60% dalam proyek e-gov, berdasarkan data empiris dari 50 negara. Dalam kasus ini, risiko kompatibilitas perangkat keras bisa diperkirakan berdasarkan audit inventaris perangkat di instansi pemerintah.

c. Expected Monetary Value (EMV)

Menghitung nilai moneter risiko, seperti kerugian finansial dari bocor data. Pendapat ahli seperti David Hillson dalam Practical Project Risk Management (2012) merekomendasikan EMV untuk proyek dengan anggaran besar seperti ini, di mana kerugian bisa mencapai jutaan dolar jika tidak diantisipasi.

Perkiraan ini empiris karena didasarkan pada data historis; misalnya, studi Gartner menunjukkan bahwa proyek IT pemerintah gagal 70% karena risiko yang tidak diperkirakan (Gartner, 2020).

3. Memantau Risiko (Risk Monitoring)

Risiko tidak statis; mereka perlu dipantau sepanjang proyek untuk mendeteksi perubahan. Metode yang dapat digunakan:

a. Pemantauan Berkala dan Pelaporan

Mengadakan rapat mingguan atau bulanan untuk meninjau status risiko. Dalam PMBOK, ini melibatkan pembaruan register risiko. Untuk proyek ini, pemantauan bisa mendeteksi perubahan spesifikasi yang mempengaruhi timeline, seperti yang terjadi setelah 12 bulan.

b. Indikator Kinerja Risiko (KPIs)

Menggunakan metrik seperti tingkat kepuasan pengguna atau performa sistem. Artikel dari MIT Sloan Management Review (2019) menyarankan KPIs untuk proyek digital, seperti pengujian beban sistem secara berkala.

c. Audit dan Review

Melibatkan pihak ketiga untuk audit risiko. Pendapat ahli seperti Barry Boehm dalam Software Engineering Economics (1981) menekankan audit untuk risiko teknis dalam proyek TI.

Dalam proyek ini, pemantauan bisa mencegah risiko keamanan dengan audit reguler terhadap enkripsi data, menghindari penolakan oleh otoritas siber.

4. Mengurangi Risiko (Risk Mitigation)

Setelah diperkirakan dan dipantau, risiko perlu dikurangi melalui strategi pencegahan atau respons. Metode yang digunakan:

a. Mitigasi (Mitigation)

Mengurangi probabilitas atau dampak. Misalnya, untuk risiko kompatibilitas perangkat keras, lakukan upgrade perangkat atau desain sistem yang kompatibel. Dalam proyek ini, mitigasi bisa berupa pengujian performa awal untuk menangani ribuan pengguna, seperti yang direkomendasikan dalam PMBOK.

b. Transfer Risiko

Memindahkan risiko ke pihak lain, seperti asuransi untuk bocor data atau kontrak vendor yang mencakup penalti. Artikel Gartner (2020) menyarankan transfer untuk risiko regulasi dalam proyek pemerintah.

c. Avoidance

Menghindari risiko sepenuhnya, seperti membatalkan fitur yang berisiko tinggi. Untuk perubahan spesifikasi, gunakan change control board seperti yang dibahas oleh Wysocki (2019).

d. Acceptance

Menerima risiko rendah dengan contingency plan. Misalnya, memiliki rencana cadangan untuk komunikasi buruk antara vendor dan stakeholders.

Strategi ini didasarkan pada pengalaman empiris; misalnya, proyek e-government yang sukses di Estonia (seperti yang dianalisis dalam artikel OECD, 2017) berhasil karena mitigasi risiko keamanan sejak awal.

5. Metode Umum untuk Menghindari Kegagalan seperti Ini

Untuk menghindari kegagalan seperti dalam proyek "E-Gov Smart City", gunakan kerangka kerja seperti PMBOK atau ISO 31000, yang empiris dan terbukti dalam ribuan proyek. Pendapat ahli seperti DeMarco menekankan bahwa kegagalan proyek TI sering karena pengabaian risiko manusia (komunikasi buruk), yang bisa dihindari dengan kolaborasi awal. Artikel dari Harvard Business Review (2021) tentang proyek digital pemerintah menunjukkan bahwa proyek yang gagal seperti ini bisa dicegah dengan prototyping awal dan uji coba pilot, mengurangi risiko teknis dan manajemen. Secara keseluruhan, integrasi manajemen risiko sejak fase inisiasi (bukan setelah 12 bulan) adalah kunci, seperti yang ditunjukkan oleh data empiris dari Standish Group Chaos Report (2020), di mana proyek dengan manajemen risiko baik memiliki tingkat keberhasilan 30% lebih tinggi.

Dengan langkah-langkah ini, proyek "E-Gov Smart City" bisa menjadi percontohan nasional, menghindari kerugian finansial, reputasi, dan kepercayaan masyarakat.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [054284802 YULI ASMARAWATI](#) - Sabtu, 29 November 2025, 06:29

Nama: Yuli Asmarawati

NIM:054284802

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi adalah dengan membuat check list pada sekumpulan risiko yang dapat diketahui dan diprediksi dalam proyek "E-Gov Smart City" agar tidak mengalami kegagalan adalah

- Menentukan ukuran produk atau perangkat lunak yang dibangun risiko yang terkait dengan ukuran perangkat lunak yang dibangun atau dimodifikasi. Seperti pada proyek "E-Gov Smart City" yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat, seperti pembuatan dokumen kependudukan, pengaduan layanan publik, sistem pajak online, serta pengelolaan data kota secara real-time.
- Menilai dampak bisnis risiko yang terkait dengan hambatan atau tantangan dari manajemen maupun pasar. Seperti terjalin komunikasi yang baik antara vendor dan pemangku kepentingan. Manajemen proyek untuk menentukan spesifikasi.
- Memahami karakteristik stakeholder risiko yang terkait dengan kerumitan stakeholder dan kemampuan pengembang untuk berkomunikasi dengan stakeholder secara tepat waktu.
- Menentukan definisi proses risiko yang terkait dengan sejauh mana organisasi menetapkan dan mengikuti proses pada perangkat lunak yang dibangun.
- Memilih lingkungan pembangunan risiko yang terkait dengan ketersediaan dan kualitas alat yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak
- Menentukan teknologi yang akan dibangun risiko yang berkaitan dengan kompleksitas sistem yang dibangun dan tingkat "kebaruan" teknologi yang digunakan oleh sistem.
- Kualitas staf dan pengalaman yaitu risiko yang terkait dengan kemampuan teknis dan pengalaman dari teknisi yang akan membangun perangkat lunak.

Berikut merupakan pedoman yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pada pengembangan perangkat lunak:

- Risiko kinerja merupakan tingkat ketidakpastian bahwa perangkat lunak yang dibangun akan memenuhi kebutuhan dan layak untuk digunakan
- Risiko biaya merupakan tingkat ketidakpastian bahwa anggaran proyek akan sesuai dengan yang direncanakan
- Risiko dukungan merupakan tingkat ketidakpastian perangkat lunak yang dihasilkan dapat dikoreksi, beradaptasi, dan dikembangkan lagi
- Risiko jadwal merupakan tingkat ketidakpastian bahwa jadwal proyek akan sesuai rencana dan tepat waktu.

Keseluruhan penyingkapan risiko (risk exposure) RE ditentukan dengan menggunakan hubungan berikut:

($RE = P \times C$)

Di mana P adalah probabilitas kejadian risiko dan C adalah biaya untuk proyek saat risiko terjadi.

Sebagai berikut:

Identifikasi risiko. Hanya 80% komponen perangkat lunak yang direncanakan akan digunakan kembali untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi. Sedangkan sisanya harus dikembangkan sendiri.

Probabilitas risiko. Sebesar 60% (kemungkinan)

Dampak risiko. 70 komponen perangkat lunak dapat digunakan kembali sesuai yang telah direncanakan. Jika hanya 80% yang dapat digunakan, maka 20% (14) komponen harus dikembangkan dari awal (selain perangkat lunak khusus lainnya yang telah dijadwalkan untuk pengembangan). Karena komponen rata-rata adalah 100 LOC (lines of code) dan data lokal menunjukkan bahwa biaya rekayasa perangkat lunak untuk setiap LOC adalah \$16, maka biaya keseluruhan (dampak) untuk mengembangkan komponen adalah $14 \times 100 \times 16 = \22.400 .

Penyingkapan risiko. $RE = 0,60 \times 22.400 \sim \13.400 .

Penyingkapan risiko dapat dihitung pada tabel risiko setelah perkiraan risiko dibuat. Total penyingkapan risiko dapat memberikan informasi tentang perkiraan biaya akhir untuk sebuah proyek. Selain itu dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan peningkatan sumber daya staf yang dibutuhkan pada berbagai kebutuhan di sepanjang proyek.

Sumber Modul MSIM4303 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [YUSUP SUPRIATNA 052621317](#) - Sabtu, 29 November 2025, 09:46

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya ingin memberikan tanggapan terkait topik manajemen risiko pada proyek *E-Gov Smart City*.

1. Cara Mengidentifikasi Risiko Sejak Awal Proyek

Untuk mencegah kegagalan, proses identifikasi risiko harus dilakukan sejak tahap perencanaan proyek. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

a. Brainstorming dan Workshop Risiko

Melibatkan semua pihak terkait: pemerintah, pengguna akhir, vendor, ahli TI, serta tim keamanan siber.

Tujuannya agar seluruh potensi masalah — baik teknis, regulasi, maupun operasional — muncul sejak awal.

b. Analisis Dokumen dan Studi Kelayakan

Melakukan kajian mendalam terhadap kondisi infrastruktur **yang sudah ada** (misalnya perangkat komputer, jaringan, server).

Ini dapat mencegah kesalahan fatal seperti ketidakcocokan sistem dengan perangkat lama.

c. Penyusunan *Risk Breakdown Structure (RBS)*

RBS membantu mengelompokkan risiko ke dalam kategori seperti:

- Risiko teknis
- Risiko manajerial
- Risiko keamanan
- Risiko hukum dan regulasi
- Risiko operasional

Dengan struktur ini, identifikasi menjadi lebih sistematis.

d. Wawancara dan Observasi Lapangan

Melihat kebutuhan dan kondisi nyata di setiap instansi pemerintahan.
Metode ini menghindarkan *gap* antara desain sistem dan kondisi lapangan.

2. Cara Memperkirakan (Menganalisis) Risiko

Setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memperkirakan tingkat ancaman. Metode yang dapat digunakan:

a. Analisis Kualitatif (Qualitative Risk Analysis)

Menilai setiap risiko berdasarkan:

- Dampak (Tinggi/Sedang/Rendah)
- Probabilitas kejadian
- Urgensi penanganan

Biasanya disajikan dalam **Risk Matrix**.

b. Analisis Kuantitatif

Menggunakan data angka untuk memperkirakan:

- Potensi kerugian biaya
- Perkiraan keterlambatan waktu
- Dampak terhadap performa sistem

Teknik yang dapat dipakai:

- *Expected Monetary Value (EMV)*
- *Sensitivity Analysis*
- *Monte Carlo Simulation* (jika datanya memadai)

c. Prototyping dan Pengujian Awal

Membuat prototipe sistem untuk diuji pada perangkat dan jaringan yang digunakan instansi pemerintah.
Metode ini dapat mengungkap risiko teknis lebih awal.

3. Cara Memantau Risiko Selama Proyek Berjalan

Agar risiko dapat dikendalikan, diperlukan mekanisme monitoring:

a. Membuat *Risk Register*

Dokumen khusus yang berisi daftar risiko, tingkat keparahan, penanggung jawab, dan strategi mitigasinya.
Dokumen ini harus diperbarui secara berkala.

b. Melakukan *Regular Risk Review Meeting*

Pertemuan rutin antara vendor, pemerintah, dan tim pengawas.
Pertemuan ini membahas:

- Risiko baru
- Perubahan kebutuhan
- Performa sistem
- Deviasi terhadap timeline

c. Melakukan Audit Keamanan dan Kepatuhan Berkala

Audit dilakukan untuk memastikan standar keamanan dan regulasi nasional terpenuhi.

4. Cara Mengurangi Risiko (Mitigasi)

Untuk mencegah kegagalan seperti pada kasus Kota X, langkah-langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan:

a. Melakukan Upgrade atau Penyesuaian Infrastruktur

Jika perangkat keras instansi tidak mendukung, perlu dilakukan:

- Upgrade
- Pengadaan perangkat baru
- Penyesuaian konfigurasi sistem agar kompatibel

b. Membatasi Perubahan Spesifikasi (Scope Control)

Setiap perubahan fitur harus melalui:

- Analisis dampak waktu
- Analisis anggaran
- Penyetujuan resmi (*Change Request Form*)

Ini mencegah *scope creep* yang menyebabkan keterlambatan.

c. Penerapan Keamanan Data dari Awal (Security by Design)

Meliputi:

- Enkripsi data
- Manajemen akses
- *Penetration testing*
- Kepatuhan terhadap standar nasional

d. User Involvement dan UAT

Mengajak pengguna akhir untuk:

- Menguji sistem (*User Acceptance Test*)
- Memberikan masukan sebelum sistem dirilis

Ini menghindari fitur yang tidak sesuai kebutuhan.

e. Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)

Menyiapkan tindakan cadangan jika risiko terjadi, seperti:

- Backup server
- Tim darurat keamanan
- Anggaran cadangan

Kesimpulan

Jika sejak awal pemerintah menerapkan manajemen risiko yang komprehensif mulai dari identifikasi, estimasi, pemantauan, hingga mitigasi maka kegagalan proyek *E-Gov Smart City* dapat diminimalkan.

Manajemen risiko bukan hanya dokumen formal, melainkan proses berkelanjutan yang memastikan proyek berjalan terarah, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian tanggapan saya. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)
**Re: Diskusi.8**oleh [WENDI BUDIARSO 053647749](#) - Sabtu, 29 November 2025, 09:56

Dalam proyek "E-Gov Smart City", penerapan manajemen risiko yang baik sangat penting untuk menghindari kegagalan. Berikut adalah langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengidentifikasi, memperkirakan, memantau, dan mengurangi risiko di proyek ini:

1. Identifikasi Risiko

- Workshop dan Diskusi : Mengadakan workshop dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk instansi pemerintah, vendor, dan masyarakat. Diskusikan potensi risiko yang mungkin terjadi selama proyek.
- Analisis SWOT : Menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat menjadi risiko.
- Kuesioner : Mengedarkan kuesioner untuk mengumpulkan informasi dari pengguna akhir tentang masalah yang mereka hadapi dengan sistem yang ada dan harapan mereka terhadap sistem baru.

2. Memperkirakan Risiko

- Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif : Menilai risiko yang telah diidentifikasi dengan menentukan kemungkinan terjadinya dan dampaknya pada proyek. Risiko dapat dinilai menggunakan skala (misalnya, rendah, sedang, tinggi).
- Analisis Dampak : Menggunakan diagram atau matriks risiko untuk memetakan dampak risiko terhadap biaya, waktu, dan kualitas proyek.
- Pengalaman Sebelumnya : Mengacu pada data dan pengalaman dari proyek serupa sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi risiko yang bisa terjadi.

3. Pemantauan Risiko

- Rencana Pemantauan : Menyusun rencana untuk secara berkala memantau risiko yang telah diidentifikasi. Ini termasuk evaluasi bulanan untuk menilai status risiko dan mengidentifikasi risiko baru.
- Buat Tim Manajemen Risiko : Bentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko selama durasi proyek. Tim ini akan menjadi penghubung antara vendor dan pemangku kepentingan.

4. Mengurangi Risiko

- Pengembangan Prototipe dan Uji Coba : Melakukan pengembangan prototipe awal untuk menguji kompatibilitas perangkat dan performa sistem. Ini membantu mengidentifikasi masalah sebelum peluncuran penuh.
- Pengendalian Perubahan : Menerapkan prosedur pengendalian perubahan yang ketat untuk memastikan bahwa perubahan spesifikasi proyek tidak mempengaruhi timeline tanpa evaluasi dampak yang jelas.
- Keamanan Data : Menerapkan kebijakan enkripsi dan standar keamanan data yang sesuai sejak awal untuk melindungi informasi pribadi warga.

Metode yang Dapat Digunakan

- Metode Delphi : Mengumpulkan pendapat ahli mengenai risiko yang mungkin muncul dan bagaimana memitigasinya.
- Analisis Kualitatif : Untuk mendalami risiko yang lebih sulit diukur namun memiliki potensi dampak signifikan.
- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) : Menganalisis potensi berbagai cara di mana sistem dapat gagal dan menentukan dampak dari setiap kegagalan.

.

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)
**Re: Diskusi.8**oleh [RISIKI SEPTIADI MURTI WAHYU 052218499](#) - Sabtu, 29 November 2025, 17:43

Cara mengidentifikasi dan memperkirakan risiko dalam proyek “E-Gov Smart City” sejak awal, serta metode manajemen risiko yang seharusnya diterapkan.

1. Cara Mengidentifikasi Risiko dalam Proyek “E-Gov Smart City” Sejak Awal

Manajemen risiko harus dimulai sejak tahap perencanaan proyek melalui proses sistematis. Beberapa langkah utama:

1) Identifikasi Risiko (Risk Identification)

Tujuan utamanya adalah menemukan berbagai masalah yang bisa terjadi (teknis, manajerial, keamanan, hukum, dan operasional).

Beberapa cara yang bisa digunakan adalah:

a. Brainstorming dengan Para Pemangku Kepentingan

- Dilakukan bersama pihak pemerintah, vendor teknologi, pengguna sistem, operator teknis, dan konsultan keamanan.
- Membahas berbagai skenario yang buruk, seperti kompatibilitas perangkat, daya server, kebutuhan pengguna, dan peraturan hukum.

b. Penilaian oleh Ahli (Expert Judgment)

- Undang ahli di bidang Smart City, arsitek sistem, keamanan siber, dan auditor teknologi informasi.
- Mereka dapat menemukan risiko yang tidak terlihat oleh tim internal, seperti risiko terkait peraturan hukum.

c. Analisis Dokumen (Documentation Review)

- Tinjau kembali dokumen proyek sebelumnya, standar nasional seperti SPBE dan ISO 27001, serta kebijakan data pemerintah.
- Identifikasi perbedaan antara standar dan rancangan sistem yang ada.

d. Analisis Use Case dan Kebutuhan Pengguna (Use Case & User Requirement Analysis)

- Tinjau alur layanan yang digunakan masyarakat dan jumlah pengguna secara realistis.
- Prediksi beban pada server (pengguna yang terhubung bersamaan), kompatibilitas perangkat keras, dan SLA (Service Level Agreement) layanan.

e. Checklist Risiko

Menggunakan daftar risiko standar dalam proyek teknologi informasi, antara lain:

- Risiko teknis
- Risiko sumber daya manusia
- Risiko kebutuhan/requirement
- Risiko hukum dan keamanan
- Risiko jadwal
- Risiko kualitas
- Risiko pengelolaan vendor

f. Analisis SWOT dan PESTEL

- SWOT: mengevaluasi kelemahan internal, seperti kapasitas server atau SDM teknis.
- PESTEL: menilai faktor politik, hukum, teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk standar regulasi terkait keamanan data.

2) Cara Memperkirakan Risiko (Risk Estimation / Risk Assessment)

Setiap risiko harus dianalisis dengan mempertimbangkan:

a. Probabilitas (Likelihood)

Contoh:

- Sistem mengalami overload saat jam sibuk: probabilitas tinggi.
- Perubahan regulasi nasional: probabilitas sedang.

b. Dampak (Impact)

Contoh:

- Kebocoran data pribadi: dampak sangat tinggi.
- Kompatibilitas perangkat rendah: dampak tinggi dalam operasional.

c. Matriks Probabilitas-Dampak (Risk Matrix)

- Alat bantu untuk menentukan urutan prioritas dalam menangani risiko.
- Risiko berwarna merah: harus ditangani segera.
- Risiko berwarna kuning: dilakukan mitigasi sesuai prioritas.
- Risiko berwarna hijau: cukup dipantau saja.

d. Analisis Kuantitatif (jika diperlukan)

- Menghitung biaya yang terjadi jika proyek gagal.
- Menganalisis dengan metode Monte Carlo untuk memproyeksikan keterlambatan jadwal akibat perubahan kebutuhan.
- Mengestimasi beban server dengan uji tekan (stress testing).

2. Metode yang Bisa Digunakan untuk Menghindari Kegagalan Proyek

Berikut metode manajemen risiko yang seharusnya digunakan:

1) Daftar Risiko Terstruktur (Risk Register)

Mencakup:

- a. Jenis risiko
 - b. Penyebab risiko
 - c. Dampak yang mungkin terjadi
 - d. Tingkat risiko
 - e. Pemilik risiko (siapa yang bertanggung jawab)
 - f. Cara mengurangi risiko (mitigasi)
 - g. Rencana cadangan jika risiko terjadi
- Dokumen ini perlu diperbarui secara berkala selama 18 bulan pelaksanaan proyek.

2) Kontrak Proyek dengan Mekanisme Change Control

Untuk menangani perubahan pada spesifikasi:

- a. Fitur baru hanya bisa diajukan melalui formulir permohonan perubahan (Change Request Form).
- b. Setiap perubahan harus dianalisis dampaknya, termasuk biaya, waktu, dan aspek keamanan.
- c. Perubahan harus disetujui secara formal oleh pemerintah dan vendor.

3) Validasi Teknis Sejak Tahap Awal

- a. Lakukan audit perangkat keras instansi sebelum merancang sistem.

- b. Gunakan Proof of Concept (PoC) untuk mengetes kompatibilitas prototype.
- c. Lakukan pengujian beban (load) dan stres sejak awal proyek, bukan di akhir.

4) Manajemen Komunikasi Proyek

- a. Adakan rapat rutin antara vendor dan pihak yang terkait.
- b. Sampaikan laporan kemajuan setiap minggu atau bulan.
- c. Laksanakan meeting penerimaan pengguna (user acceptance meeting) setiap sprint jika menerapkan metode Agile.

5) Pengelolaan Risiko Keamanan Siber

- a. Terapkan standar ISO 27001 atau kerangka kerja NIST.
- b. Lakukan enkripsi data sejak fase desain (data yang tidak bergerak dan data yang sedang berpindah).
- c. Lakukan pengecekan risiko keamanan secara berkala (penetration test).
- d. Pastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pemerintah.

6) Pengawasan Risiko (Risk Monitoring & Control)

Proses yang dilakukan secara rutin:

- a. Tinjau daftar risiko setiap bulan.
- b. Perbarui probabilitas dan dampak risiko baru.
- c. Jalankan tindakan mitigasi jika risiko mendekati level merah.
- d. Laporkan risiko besar yang belum terselesaikan ke pimpinan.

Referensi: Universitas Terbuka. (2020). Modul STSI4202 Rekayasa Perangkat Lunak. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [ULIKTA MUTAWAFINA 051517222](#) - Sabtu, 29 November 2025, 20:54

Penerapan manajemen risiko yang baik merupakan kunci keberhasilan proyek "E-Gov Smart City", terutama karena proyek pemerintah berskala besar memiliki kompleksitas teknis, regulasi, dan pemangku kepentingan yang tinggi. Dalam Rekayasa Perangkat Lunak (UT), manajemen risiko menjadi bagian penting dari perencanaan proyek untuk mengidentifikasi, memperkirakan, memantau, serta mengurangi risiko sebelum menimbulkan kegagalan. Berikut langkah-langkah yang seharusnya dilakukan sejak awal.

1. Identifikasi Risiko Sejak Tahap Perencanaan

Identifikasi risiko harus dilakukan pada tahap awal, sebelum desain dan pengembangan dimulai. Modul Rekayasa Perangkat Lunak UT menjelaskan bahwa identifikasi risiko bertujuan mengenali ketidakpastian yang dapat menghambat tujuan proyek. Cara yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Workshop dan Brainstorming dengan seluruh pemangku kepentingan
Melibatkan dinas pemerintahan, vendor TI, pengguna akhir, dan tim keamanan sejak awal. Dengan cara ini risiko teknis, risiko penggunaan perangkat lama, serta kebutuhan riil masyarakat dapat diungkap lebih jelas.
- b. Studi kelayakan teknis dan inventarisasi infrastruktur
Pemerintah harus melakukan assessment perangkat keras dan jaringan di setiap instansi. Dengan demikian, risiko ketidakcocokan hardware yang terjadi pada kasus dapat terdeteksi sebelum pembangunan sistem.
- c. Checklists dan pengalaman proyek sejenis (lessons learned)
Risiko umum pada proyek e-government seperti scope creep, keamanan data, dan kesiapan organisasi dapat diidentifikasi dari pengalaman proyek nasional atau pemerintah kota lain.

d. Analisis regulasi dan kepatuhan

Sejak awal tim harus mengidentifikasi aturan seperti standar keamanan nasional, UU Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan enkripsi. Hal ini mencegah risiko pelanggaran regulasi yang pada kasus berdampak pada penolakan sistem oleh otoritas siber.

Metode identifikasi yang direkomendasikan:

- Brainstorming
- Expert judgment (Delphi)
- Analisis dokumen
- Analisis stakeholder
- Penggunaan risk checklist

2. Perkiraan Risiko (Analisis Kualitatif dan Kuantitatif)

Setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memperkirakan seberapa besar dampaknya terhadap proyek. Modul Rekayasa Perangkat Lunak UT dan standar PMBOK menjelaskan dua jenis analisis:

a. Analisis Kualitatif

Menilai risiko berdasarkan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap biaya, jadwal, keamanan, dan kualitas sistem. Hasilnya biasanya dituangkan dalam risk matrix untuk menentukan prioritas.

Contoh:

- Risiko kompatibilitas hardware → Probabilitas: tinggi, Dampak: tinggi
- Risiko perubahan spesifikasi berulang → Probabilitas: tinggi, Dampak: tinggi
- Risiko kebocoran data → Probabilitas: sedang, Dampak: sangat tinggi

Risiko dengan dampak terbesar harus ditangani terlebih dahulu.

b. Analisis Kuantitatif

Untuk risiko kritis, dilakukan analisis numerik seperti:

- Estimasi biaya tambahan akibat perubahan fitur
- Estimasi beban pengguna (load) dan kapasitas server
- Perhitungan penundaan waktu proyek (misalnya dengan analisis Monte Carlo)

Dengan perhitungan kuantitatif, perencanaan anggaran dan jadwal menjadi lebih realistis.

3. Strategi Mitigasi dan Pengurangan Risiko

Setiap risiko harus memiliki rencana mitigasi. Tanpa mitigasi, risiko yang muncul akan berkembang menjadi masalah besar seperti yang terjadi pada proyek ini. Beberapa langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan:

a. Untuk Risiko Teknis

- Melakukan uji coba (pilot project) pada instansi yang infrastrukturnya paling lemah.
- Mendesain sistem dengan mempertimbangkan scalability dan kemampuan melayani ribuan pengguna sekaligus.
- Melakukan uji performa (load test dan stress test) sejak awal sprint pengembangan.

b. Untuk Risiko Manajemen Proyek

- Menerapkan change control yang ketat agar permintaan tambahan fitur tidak merusak timeline.
- Menggunakan metode pengembangan iteratif (Scrum) sehingga perubahan dapat dikontrol melalui backlog.
- Mengadakan komunikasi rutin melalui steering committee tiap minggu atau bulan.

c. Untuk Risiko Keamanan dan Kepatuhan

- Mengimplementasikan security by design seperti enkripsi data, pembatasan hak akses, dan audit log.
- Melakukan penilaian dampak privasi (Privacy Impact Assessment).
- Melakukan uji keamanan (penetration testing) sebelum sistem dipublikasikan.
- Memastikan seluruh standar nasional keamanan dipenuhi sebelum go-live.

4. Pemantauan dan Pengendalian Risiko Secara Berkelanjutan

Pengendalian risiko tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus berlangsung sepanjang proyek.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan:

- Memperbaharui risk register setiap sprint atau milestone.
- Menetapkan indikator risiko (Key Risk Indicators) seperti tingkat kegagalan server atau jumlah bug kritis.
- Melakukan review risiko rutin antara vendor dan pemerintah.
- Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala.

Dengan pemantauan yang konsisten, risiko dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi kegagalan besar.

5. Metode yang Dapat Digunakan untuk Menghindari Kegagalan Proyek

Beberapa metode manajemen risiko yang sesuai dengan materi Rekayasa Perangkat Lunak dan praktik industri:

1. Risk Register

Mencatat seluruh risiko, tingkat keparahan, dan strategi mitigasinya.

2. Risk Matrix

Mengelompokkan risiko berdasarkan tingkat prioritas.

3. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Mengidentifikasi titik kegagalan teknis dan dampaknya.

4. Prototyping dan Pilot Testing

Menguji sistem pada skala kecil sebelum implementasi besar-besaran.

5. Scrum / Agile Iterative Development

Memungkinkan evaluasi risiko di tiap iterasi pengembangan.

6. Penetration Test dan Vulnerability Assessment (OWASP)

Untuk menghindari risiko keamanan yang pernah terjadi pada proyek ini.

7. Privacy Impact Assessment (PIA)

Untuk memastikan perlindungan data pribadi sesuai regulasi nasional.

Kesimpulan

Jika sejak awal Pemerintah Kota X menerapkan manajemen risiko yang komprehensif—mulai dari identifikasi, perkiraan, mitigasi, hingga pemantauan—maka kegagalan proyek "E-Gov Smart City" dapat dihindari. Risiko seperti kompatibilitas hardware, perubahan spesifikasi, performa sistem, dan keamanan data mestinya sudah terlihat sejak awal dan ditangani dengan metode yang tepat. Dengan demikian, proyek dapat berjalan sesuai rencana, anggaran dapat dioptimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap digitalisasi pemerintahan dapat terjaga.

Sumber referensi :

- Modul MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Terbuka.
- PMBOK / Project Management Institute — pembahasan proses manajemen risiko (risk identification, analysis, monitoring).
- OWASP panduan kriptografi & perlindungan data sensitif (rekomenadasi enkripsi, key management).
- Artikel/analisis integrasi ISO 27001 dan UU PDP Indonesia (kaitan kepatuhan & standar).
- Literatur modernisasi legacy / migrasi aplikasi (strategi mitigasi kompatibilitas dan migrasi).

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [TRI WAHYU WIDIARTONO 052401701](#) - Sabtu, 29 November 2025, 22:22

Identifikasimu dan Perkiraan Risiko Proyek "E-Gov Smart City"

Penerapan manajemen risiko sejak awal proyek merupakan faktor krusial dalam mencegah kegagalan implementasi sistem informasi berskala besar seperti "E-Gov Smart City". Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara sistematis untuk menentukan seluruh potensi ancaman terhadap estimasi biaya, jadwal, sumber daya, kualitas perangkat lunak, serta dukungan pemangku kepentingan. Strategi yang tepat untuk proyek berskala besar adalah **strategi proaktif**, yaitu pendekatan yang berfokus pada upaya mengenali risiko sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Dengan pendekatan proaktif, manajer proyek dapat menilai probabilitas risiko, memetakan dampaknya, serta menyiapkan rencana mitigasi sejak fase perencanaan proyek, sehingga risiko besar seperti ketidakcocokan teknologi, ketidakstabilan kebutuhan, maupun pelanggaran keamanan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius pada tahap implementasi.

Dalam konteks proyek smart city, identifikasi risiko dapat dilakukan menggunakan **risk checklist**. Checklist tersebut mencakup berbagai komponen penyebab risiko, seperti ukuran produk perangkat lunak, kompleksitas teknologi yang digunakan, karakteristik stakeholder, definisi proses pengembangan, lingkungan pembangunan, hingga pengalaman tim teknis. Pada proyek pemerintahan, risiko ini harus diidentifikasi sejak awal melalui analisis kebutuhan yang mendalam. Selain itu, risiko bisnis seperti ketidakstabilan permintaan fitur, perubahan strategi organisasi, serta minimnya dukungan manajemen juga perlu dianalisis karena berpotensi memicu scope creep dan penundaan proyek. Risiko-risiko tersebut kemudian dipetakan menggunakan kategori risiko perangkat lunak meliputi risiko proyek, risiko teknis, dan risiko bisnis, dengan tujuan menentukan hubungan antara ketidakpastian dan dampaknya terhadap keberhasilan proyek.

Selanjutnya, proses perkiraan risiko dilakukan dengan menilai komponen dan penggerak risiko, yaitu risiko kinerja, risiko biaya, risiko dukungan, dan risiko jadwal. Keempat komponen ini membantu manajer proyek memahami seberapa besar kemungkinan risiko terjadi dan seberapa besar kerugian apabila risiko tersebut tidak dimitigasi. Misalnya, performa sistem yang buruk ketika digunakan secara serentak merupakan risiko kinerja yang berdampak kritis karena dapat menghambat layanan publik. Demikian pula, kurangnya dukungan manajemen yang terlihat melalui seringnya perubahan fitur menunjukkan tingginya risiko dukungan. Setiap risiko selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori dampak, yaitu bencana, kritis, kecil, atau dapat diabaikan, sehingga tim pengembang dapat memprioritaskan strategi, mitigasi terhadap risiko yang paling serius.

Dengan mengintegrasikan strategi proaktif, penggunaan checklist terstruktur, pengelompokan risiko berdasarkan kategori perangkat lunak, serta analisis komponen penggerak risiko, proyek ini seharusnya mampu mengatasi berbagai potensi masalah sebelum menyebabkan kegagalan implementasi. Identifikasi dan perkiraan risiko yang akurat bukan hanya membantu menjaga keberlangsungan proyek, tetapi juga memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi standar keamanan nasional dan memastikan nilai tambah yang signifikan bagi tata kelola pemerintah.

Referensi

Rosa Ariani Sukamto. (2021). Rekayasa Perangkat Lunak. Modul 8

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [HASAN RAPI 053782613](#) - Minggu, 30 November 2025, 08:35

Assalamualaikum, Izin menanggapi diskusinya Bapak/Ibu Tutor.

Untuk mencegah kegagalan proyek seperti kasus E-Gov Smart City manajemen risiko harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan. Manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, memperkirakan besarnya risiko memantau serta menyiapkan strategi mitigasi, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:

1. Identifikasi Risiko Sejak Awal

Identifikasi risiko adalah upaya sistematis untuk menentukan ancaman terhadap rencana proyek seperti estimasi, jadwal, sumber daya dan lain-lain. dengan ini risiko dapat diketahui dan di prediksi.

Terdapat dua kategori risiko yaitu umum dan khusus. Risiko umum adalah sebuah ancaman bagi setiap proyek perangkat lunak pada umumnya, sedangkan risiko khusus adalah risiko yang hanya bisa diidentifikasi oleh mereka yang memahami tentang teknologi dan lingkungan khusus pada perangkat lunak yang akan di bangun.

salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dengan cara membuat check list pada sekumpulan risiko yang dapat diketahui dan diprediksi berikut checklis yang dapat digunakan:

- **Ukuran produk/perangkat yang akan dibangun**
- **Dampak bisnis:** risiko yang terkait dengan hambatan atau tantangan dari manajemen maupun pasar
- **Karakteristik pelanggan :** risiko yang terkait dengan kerumitan pelanggan dan kemampuan pengembang untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara tepat waktu.

- **Definisi proses** : risiko yang terkait dengan sejauh mana organisasi menetapkan dan mengikuti proses pada perangkat lunak yang dibangun.
- **Lingkungan Pembangunan**: risiko yang berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas alat yang digunakan untuk membangun perangkat lunak
- **jumlah staff dan pengalaman** : risiko yang berkaitan dengan pengalaman dari teknisi yang akan membangun perangkat lunak.

2. Memperkirakan/Proyeksi Risiko yang Mungkin Terjadi

Setelah berbagai risiko berhasil diidentifikasi . langkah berikutnya adalah memperkirakan seberapa besar potensi terjadinya risiko dan seberapa besar dampaknya terhadap proyek. pada tahap ini penilaian risiko dilakukan untuk melihat risiko mana yang paling berbahaya dan harus menjadi prioritas penanganan.

Risiko-risiko yang berada pada kategori tinggi-tinggi harus diprioritaskan karena berpotensi menggagalkan seluruh proyek bila tidak ditangani sejak awal.

Selain itu, penilaian risiko juga dapat dilakukan melalui analisis kualitatif dan kuantitatif.

- Analisis kualitatif memberikan penilaian berupa narasi menggunakan skala sederhana seperti tinggi, sedang, atau rendah.
- Analisis kuantitatif memberikan penilaian lebih detail dengan menghitung estimasi kerugian biaya, potensi keterlambatan, atau tambahan waktu yang dibutuhkan jika risiko benar-benar terjadi.

Melalui dua pendekatan ini, tim proyek dapat memperkirakan seberapa besar kerugian yang mungkin muncul.

Metode lainnya adalah analisis SWOT, yaitu meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman proyek dari sisi teknologi maupun organisasi. Analisis ini membantu melihat risiko dari berbagai sudut pandang sehingga tidak ada aspek penting yang terlewat.

3. Perbaiki Risiko

Proses identifikasi risiko dapat dilakukan pada awal perencanaan proyek , risiko dapat diidentifikasi secara umum seperti yang terjadi pada pengembangan perangkat lunak. setelah proyek berjalan risiko dapat di pelajari dan di analisis secara lebih terperinci sehingga lebih mudah mengurangi,memonitor dan mengelola masing-masing risiko tersebut.

Referensi :

- BMP MSIM 4303 modul 8 Manajemen Risiko Proyek Perangkat Lunak

Tautan permanen Tampilkan induk Balas



Re: Diskusi.8

oleh [MOCH RISWAN LUTFIN ANFA 051141089](#) - Minggu, 30 November 2025, 08:50

Nama: Moch Riswan lutfin Anfa

Nim: 051141089

Izin menjawab pertanyaan dari diskusi diatas, trimakasih

Mengidentifikasi dan Memperkirakan Risiko Proyek "E-Gov Smart City"

Proyek "E-Gov Smart City" seharusnya mengadopsi proses Manajemen Risiko yang ketat sejak tahap inisiasi dan perencanaan untuk menghindari kegagalan total. Proses ini mencakup identifikasi, analisis (perkiraan), dan respons

terhadap risiko.

I. Identifikasi Risiko (Mengenali Sumber Masalah)

Identifikasi risiko bertujuan untuk menemukan semua ancaman potensial yang dapat menggagalkan proyek dan mencatat karakteristiknya. Metode yang seharusnya digunakan mencakup tinjauan komprehensif terhadap lingkungan proyek.

1. Identifikasi Risiko Teknis:

Untuk menghindari kegagalan kompatibilitas dan performa, tim proyek seharusnya melakukan Wawancara dan Kuesioner mendalam kepada seluruh instansi pengguna. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat mengenai spesifikasi perangkat keras (hardware) yang mereka gunakan. Selain itu, Analisis Asumsi harus dilakukan untuk menguji asumsi tentang volume pengguna dan transaksi yang akan ditangani sistem, yang akan mengungkap risiko Skalabilitas Buruk (sistem tidak mampu menangani ribuan pengguna bersamaan).

2. Identifikasi Risiko Manajemen Proyek:

Kegagalan yang terjadi akibat perubahan spesifikasi (Scope Creep) harus diidentifikasi melalui Analisis Lessons Learned dari proyek-proyek pemerintah sebelumnya. Kurangnya komunikasi dengan pengguna akhir (masyarakat dan pegawai instansi) harus diidentifikasi melalui Analisis Pemangku Kepentingan untuk memastikan kebutuhan pengguna diwakili dengan benar sejak awal.

3. Identifikasi Risiko Keamanan dan Regulasi:

Risiko kebocoran data dan penolakan otoritas siber harus diidentifikasi dengan menggunakan Daftar Periksa (Checklist) Regulasi. Daftar ini harus mencakup standar keamanan siber nasional (misalnya dari BSSN) dan regulasi privasi data. Dengan membandingkan spesifikasi proyek dengan daftar ini, risiko Ketidakpatuhan Hukum dapat ditemukan sebelum coding dimulai.

II. Perkiraan / Analisis Risiko (Menilai Dampak dan Prioritas)

Setelah diidentifikasi, setiap risiko harus dianalisis untuk menentukan tingkat keparahan dan prioritas penanganannya.

A. Analisis Kualitatif

Tim harus menggunakan Matriks Probabilitas dan Dampak (Pxl). Setiap risiko yang teridentifikasi (misalnya, Scope Creep atau Skalabilitas) akan dinilai seberapa besar Kemungkinan terjadinya dan seberapa besar Dampaknya terhadap anggaran, waktu, dan reputasi. Risiko dengan kombinasi Pxl tertinggi (misalnya, Risiko Keamanan Data yang berpotensi tinggi) akan menjadi prioritas utama.

B. Analisis Kuantitatif

Untuk risiko-risiko prioritas tinggi, analisis kuantitatif harus dilakukan untuk mengukur dampak numerik.

- Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV): Risiko kegagalan dapat dihitung dalam bentuk uang. Misalnya, risiko kerugian reputasi akibat kebocoran data dihitung dengan mengalikan probabilitas terjadinya dengan estimasi biaya denda, biaya perbaikan sistem, dan kerugian kepercayaan. Nilai ini kemudian ditambahkan ke Cadangan Kontingensi proyek.
- Simulasi dan Pemodelan: Untuk mengatasi risiko performa, Pengujian Beban (Load Testing) harus dilakukan pada tahap desain arsitektur untuk memprediksi secara matematis bagaimana sistem akan berperilaku di bawah tekanan ribuan pengguna. Hal ini mengubah asumsi menjadi data nyata.

III. Metode Menghindari Kegagalan (Respons Risiko)

Hasil analisis harus ditindaklanjuti dengan strategi respons proaktif:

- Menghindari Risiko Scope Creep: Solusi utamanya adalah penerapan Proses Kontrol Perubahan yang formal dan ketat. Setiap permintaan fitur baru harus melalui otorisasi oleh Dewan Kontrol Perubahan (CCB), yang akan mengevaluasi dampak permintaan tersebut pada timeline dan anggaran sebelum disetujui.
- Mitigasi Risiko Teknis: Untuk masalah hardware lama, tim harus melakukan Audit Infrastruktur IT di awal dan mengalokasikan dana kontingensi untuk upgrade minimal yang diperlukan, atau merancang sistem dengan spesifikasi minimum yang sangat rendah.
- Mitigasi Risiko Fitur yang Tidak Sesuai: Seharusnya digunakan metodologi pengembangan Iteratif (Agile). Vendor harus melakukan demo dan review fungsionalitas sistem secara berkala (misalnya setiap dua minggu) bersama pengguna akhir untuk memastikan kesesuaian fitur sejak awal, bukan menunggu hingga implementasi akhir.
- Mitigasi Risiko Keamanan: Pemerintah Kota X wajib melibatkan Otoritas Siber Nasional atau konsultan keamanan bersertifikat untuk mengaudit arsitektur keamanan sejak fase desain, memastikan kepatuhan terhadap standar enkripsi dan regulasi keamanan data sebelum kode sistem ditulis.

Dengan menerapkan langkah-langkah identifikasi, analisis, dan respons yang sistematis ini, Proyek "E-Gov Smart City" dapat secara proaktif mengelola ancaman dan mengubah potensi kegagalan menjadi keberhasilan.

**Re: Diskusi.8**oleh [MUHAMMAD HAIDAR ALESSANDRO ABROR 050757557](#) - Minggu, 30 November 2025, 12:24

manajemen risiko pada proyek e-gov smart city harus dilakukan sejak tahap awal perencanaan agar potensi kegagalan dapat dihindari. proses ini mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, dan strategi respons yang sistematis. pendekatan ini memungkinkan tim proyek mendeteksi ancaman, memprediksi dampak, serta menyiapkan tindakan mitigasi sebelum proyek berjalan terlalu jauh.

identifikasi risiko sejak awal

identifikasi risiko bertujuan menemukan semua ancaman yang dapat mengganggu keberhasilan proyek, baik risiko umum yang hampir selalu muncul dalam pengembangan perangkat lunak maupun risiko khusus yang hanya terlihat oleh tenaga ahli yang memahami teknologi dan lingkungan sistem. proses ini dilakukan secara sistematis untuk memetakan ancaman terhadap estimasi, jadwal, sumber daya, teknologi, serta kebutuhan pengguna. beberapa metode yang digunakan antara lain wawancara, kuesioner, checklist risiko, analisis pemangku kepentingan, tinjauan proyek sebelumnya, serta analisis asumsi. checklist risiko biasanya mencakup ukuran produk, dampak bisnis, karakteristik pelanggan, definisi proses, lingkungan pembangunan, serta jumlah pengalaman tim pengembang. untuk risiko teknis, tim harus mengumpulkan data perangkat keras yang digunakan user, menguji asumsi volume pengguna, dan memastikan sistem mampu berkembang untuk menangani ribuan transaksi. risiko manajemen proyek seperti perubahan lingkup (scope creep) dapat diidentifikasi melalui analisis pengalaman proyek sebelumnya dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. risiko keamanan dan regulasi dapat ditemukan melalui daftar periksa berbasis standar keamanan nasional dan aturan perlindungan data.

memperkirakan risiko yang mungkin terjadi

setelah risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui besarnya kemungkinan terjadi dan dampaknya terhadap proyek. dua pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis kualitatif menggunakan matriks probabilitas dan dampak untuk menentukan risiko yang harus diprioritaskan. risiko yang memiliki kombinasi probabilitas dan dampak tinggi, seperti risiko keamanan data, harus menjadi perhatian utama.

analisis kuantitatif dilakukan untuk memberikan gambaran numerik terhadap risiko penting, misalnya melalui perhitungan expected monetary value (emv) untuk memperkirakan kerugian biaya, denda, atau gangguan layanan jika risiko terjadi. untuk risiko terkait performa, simulasi dan pengujian beban dapat dilakukan sejak tahap desain arsitektur sehingga prediksi sistem lebih akurat.

analisis swot juga dapat digunakan untuk menilai risiko dari sudut pandang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan aspek teknologi maupun organisasi.

strategi respons risiko

strategi respons disiapkan untuk menghindari, mengurangi, atau mengendalikan risiko. untuk menghindari scope creep, perlu diterapkan proses kontrol perubahan yang ketat, di mana setiap permintaan fitur baru harus dievaluasi oleh dewan kontrol perubahan. mitigasi risiko teknis dapat dilakukan melalui audit infrastruktur awal serta perencanaan cadangan untuk upgrade perangkat keras jika dibutuhkan.

risiko ketidaksesuaian fitur dapat diminimalkan melalui pendekatan agile, yaitu dengan melakukan pengembangan bertahap dan melakukan demonstrasi rutin kepada pengguna akhir. untuk risiko keamanan data, perlu melibatkan otoritas siber atau konsultan keamanan sejak tahap perancangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar enkripsi dan regulasi keamanan data.

keseluruhan proses ini dilakukan secara berulang selama proyek berlangsung untuk memudahkan pemantauan,

pengurangan, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan. dengan identifikasi yang tepat, analisis yang sistematis, serta strategi mitigasi yang terencana, proyek e-gov smart city dapat dikelola lebih efektif dan risiko kegagalan dapat diminimalkan.

referensi:

– bmp msim 4303 modul 8 manajemen risiko proyek perangkat lunak

[Tautan permanen](#) [Tampilkan induk](#) [Balas](#)

Hide sidebars

◀ Materi Inisiasi

Lompat ke...

👤 Navigasi

▼ [Dasbor](#)

🏠 [Beranda situs](#)

> [Laman situs](#)

▼ [Kelasku](#)

> [STSI4203.108](#)

▼ [STSI4202.42](#)

> [Peserta](#)

📊 [Nilai](#)

> [Pendahuluan](#)

> [Sesi 1](#)

> [Sesi 2](#)

> [Sesi 3](#)

> [Sesi 4](#)

> [Sesi 5](#)

> [Sesi 6](#)

> [Sesi 7](#)

▼ [Sesi 8](#)

📅 [Kehadiran Sesi ke-8](#)

📎 [Materi Inisiasi](#)

🗨️ [Diskusi.8](#)

> [STSI4103.119](#)

> [MKKI4201.278](#)

> [STSI4201.161](#)

> [STSI4205.331](#)

> [STSI4104.284](#)

> [MKDI4202.1514](#)

> [Kelas](#)

⚙️ Administrasi

▼ Forum administrasi

Berlangganan dinonaktifkan

Follow Us:      

UIN IIVERSITAS TERBUKA ©2025

Hide sidebars

anda masuk sebagai [INDRAWAN LISANTO 053724113](#) (Keluar)
[patkan aplikasi seluler](#)